

SISTEMA DE FENOTIPADO DE SEMILLAS MEDIANTE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES PARA CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Presentado por:

Alejandro Alberto Lobo Olaya
Juan Alberto Villamil Angulo

con la asesoría de:

Francisco Carlos Calderon Bocanegra, PhD - Director
Paula Helena Reyes Herrera, Ph.D. - Cliente

Problemática



Figura 1. Registro fotográfico de semillas durante la visita técnica a Agrosavia Tibaitatá (20 de junio).



Figura 2. Área de almacenamiento y conservación de semillas en el cuarto frío de Agrosavia Tibaitatá (20 de junio).

Iluminación Variable: Condiciones de luz no estandarizadas afectan la calidad y consistencia de las imágenes.

Mediciones Manuales: Proceso lento, con variabilidad humana y baja reproducibilidad.

Lotes de semillas conservados: Disponibilidad de semillas estables para análisis comparativo y validación.

AGROSAVIA

Corporación colombiana de investigación agropecuaria

Antecedentes



Bäumler et al. "Illuminating nature's beauty: modular, scalable and low-cost LED dome illumination system using 3D-printing technology"

Figura 3. Domo LED impreso en 3D y ejemplo de imágenes científicas obtenidas bajo iluminación difusa (Bäumer et al.).

Objetivo General



Desarrollar un sistema que emplee técnicas de procesamiento de imágenes capaz de obtener atributos fenotípicos de una especie de semilla, orientado a mejorar su clasificación y fortalecer la gestión de germoplasma.

Objetivos Específicos

Diseñar un sistema de captura de datos que permita adquirir la información de las muestras de semillas; El sistema debe permitir la calibración geométrica y de color de las tomas y el control de la iluminación.

Desarrollar un sistema de captura de imágenes de semillas que permita ajustar la iluminación, calibrar el color y la geometría, permitiendo condiciones estandarizadas para la adquisición de datos.

Capturar una base de datos compuesta por al menos 2400 imágenes a color, cada una correspondiente a una única semilla de una accesión diferente, siguiendo un protocolo de adquisición estandarizado para el análisis fenotípico.

Evaluar el desempeño de los algoritmos o métodos implementados capaces de estimar variables fenotípicas de las semillas, como color, forma, textura, área, perímetro, relación larga/ancho (elongación), circularidad, compacidad, presencia de defectos superficiales, volumen aproximado, brillo o reflectancia superficial, homogeneidad del color, presencia de manchas o pigmentaciones, densidad aproximada y simetría.

Solución propuesta



Figura 4. Prototipo del domo de iluminación difusa desarrollado para la adquisición uniforme de imágenes.

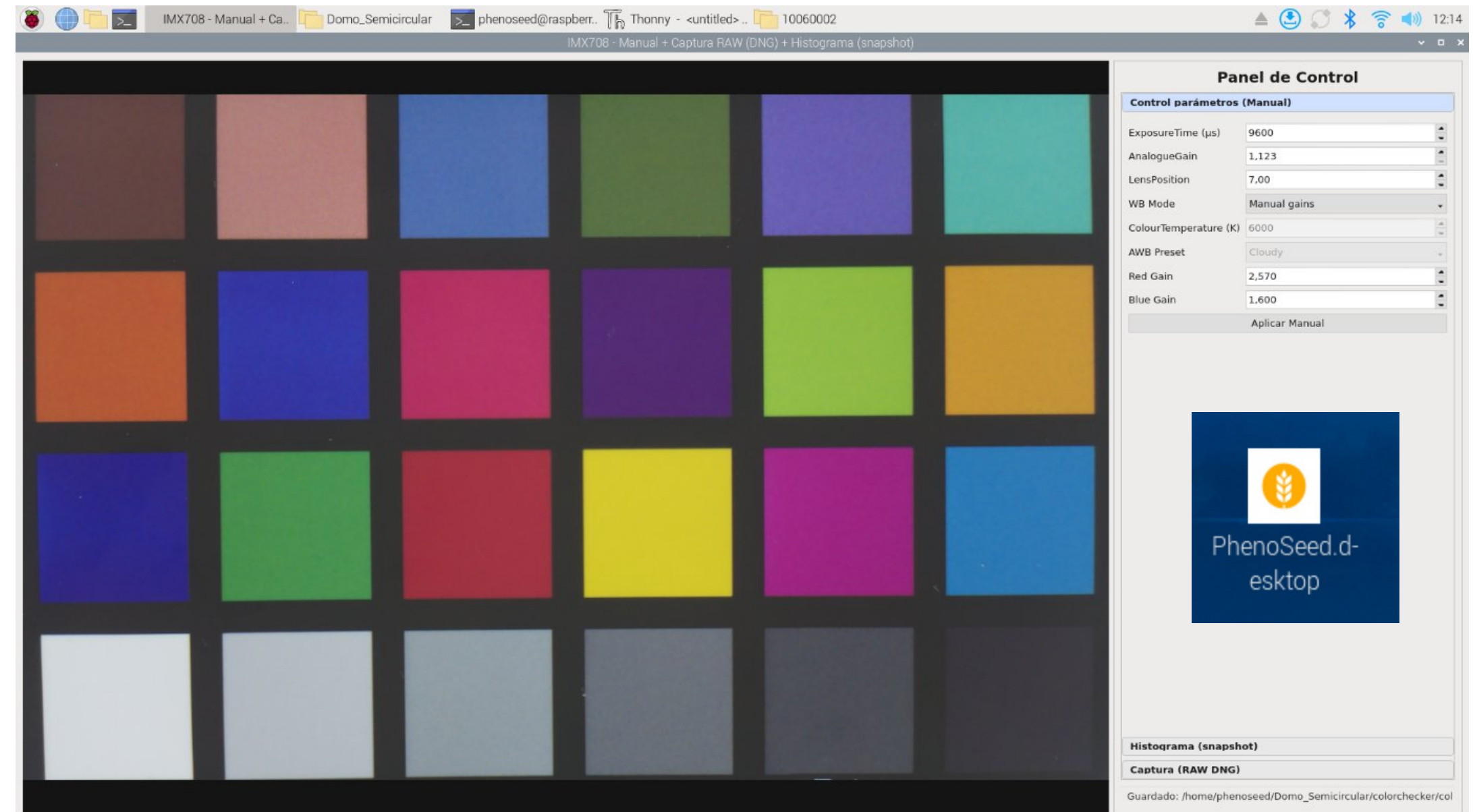


Figura 5. Interfaz de adquisición y módulo de calibración colorimétrica mediante carta ColorChecker.

Diagrama de bloques

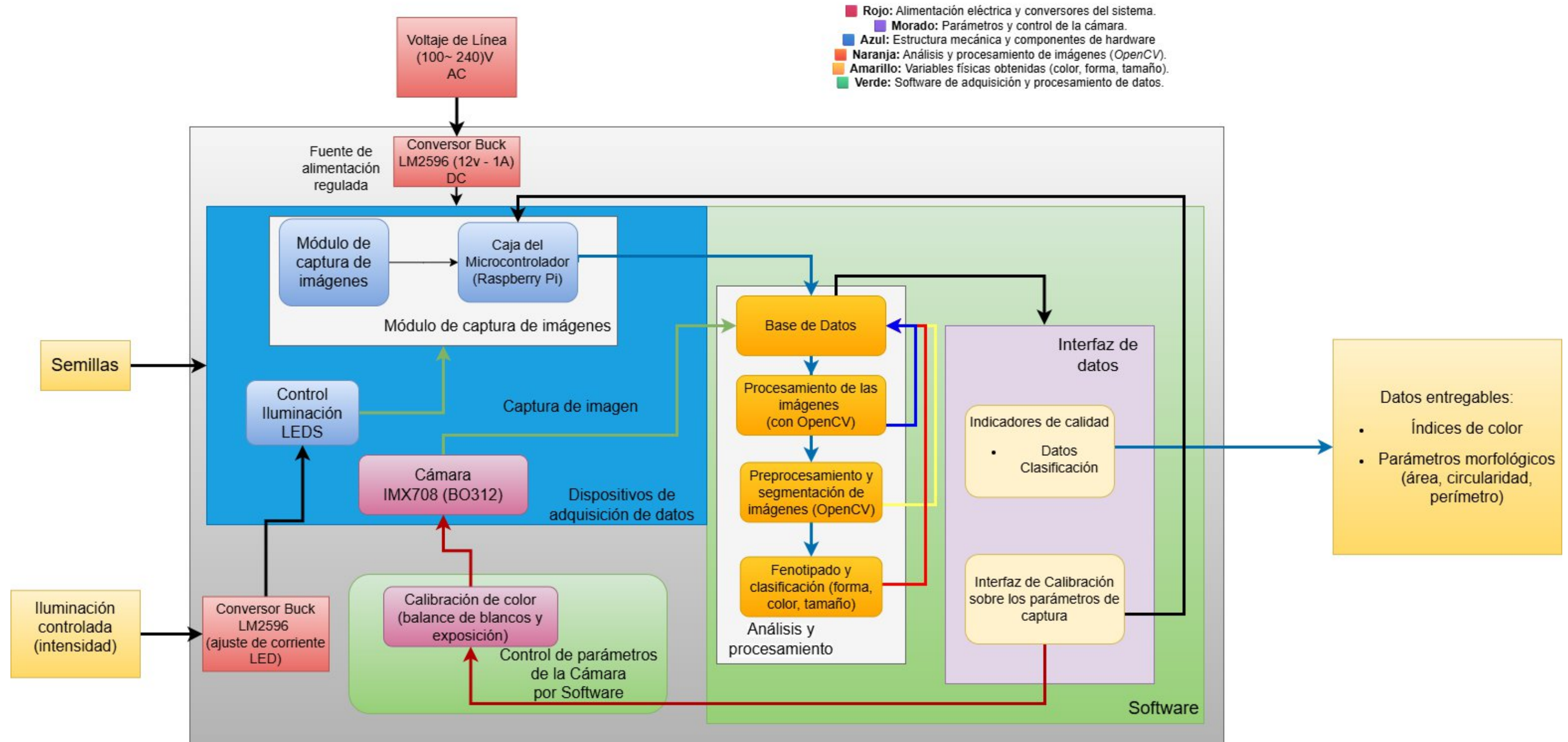


Figura 6. Arquitectura funcional del sistema de fenotipado: flujo de captura, calibración, procesamiento y generación de indicadores morfológicos.

Elementos del Sistema



Figura 7. Despiece del sistema: módulo superior (Raspberry Pi + ventilación), domo difusor e interfaz de iluminación.

Elementos del Sistema



Figura 8. Anillo LED de 12 V – vista del módulo y conexiones eléctricas.



Área del escenario 227
cm²

Figura 9. Anillo LED en funcionamiento, utilizado como fuente de iluminación difusa para el domo.

Características Cámara

ArduCam
SKU: B0312

Pi 4B



Figura 10. Módulo Arducam IMX708 acoplado a la Raspberry Pi 4B para la captura de imágenes.

Camera

Image Sensor	IMX708
Still Resolution	11.9 Megapixels
Video Modes	2304 x 1296p56, 2304 x 1296p30 HDR, 1536 x 864p120
Sensor Resolution	4608 x 2592 pixels
Sensor image area	6.45 x 3.63mm (7.4mm diagonal)
Pixel Size	1.4µm x 1.4µm
Optical Size	1/2.43"
IR Sensitivity	Integral IR-cut Filter, visible light only
Supported Platform	Raspberry Pi 5/4B/3B+/3/2/CM3/CM4/CM5/Zero W/Zero 2 W

Lens

Focus Type	Motorized
Focal Length	4.74 mm
F.NO	F1.8
Field of View(FOV)	75°(D)x66°(H)x41°(V)
Lens Mount	/

Figura 11. Especificaciones técnicas de la cámara IMX708 y parámetros del lente.

Pruebas caracterización

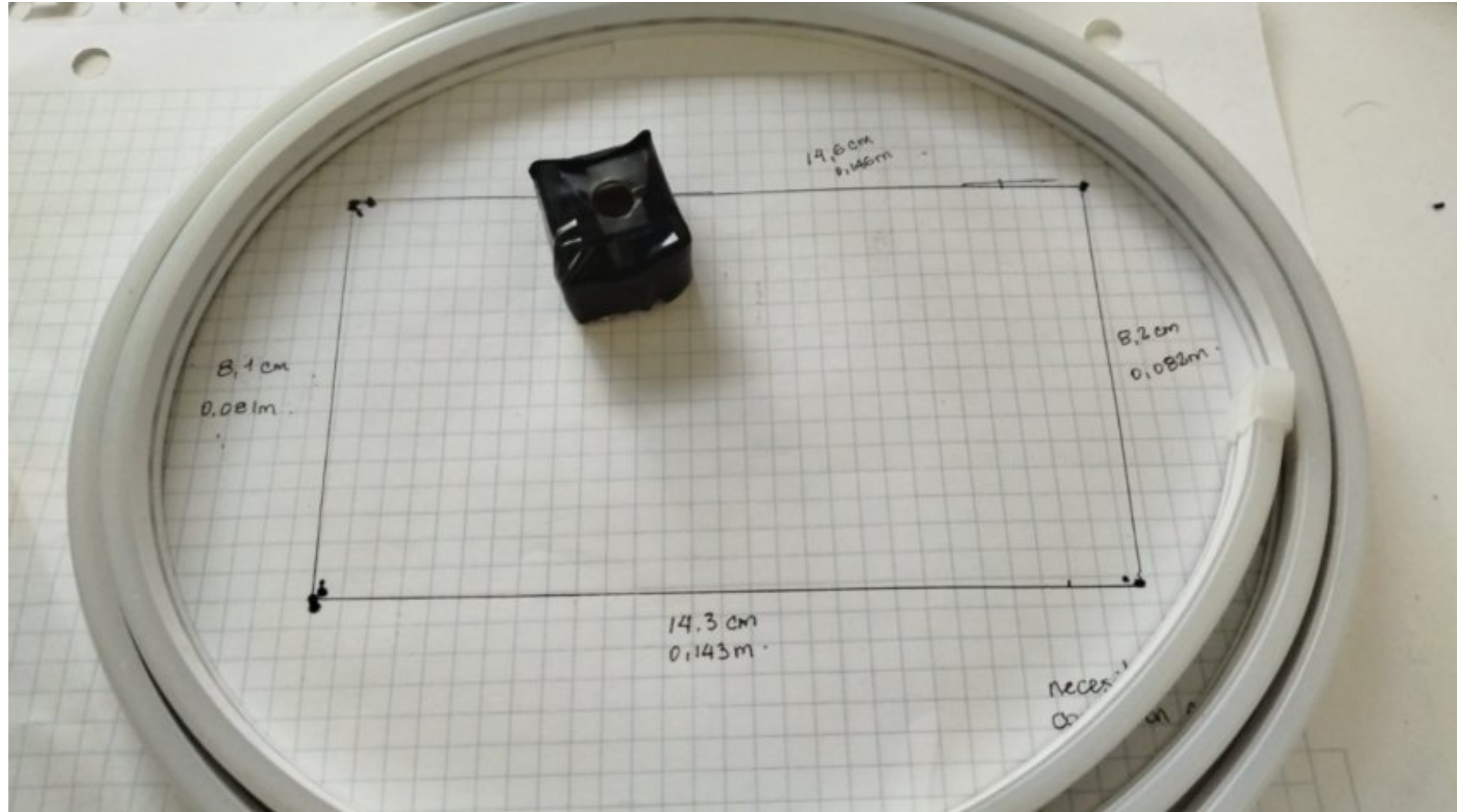


Figura 12. Determinación experimental del campo de visión (FOV) mediante plantilla milimetrada y anillo de iluminación.



Figura 13. Montaje de prueba para la caracterización geométrica y fotométrica de la cámara.

FOV o área de adquisición de
H(8.2cm), V(14.6cm), D(16.74cm)

Pruebas caracterización

PARÁMETROS CONTROLADOS POR SOFTWARE

- **LensPosition** (Autofocus manual): Control electrónico de la posición del lente.
- **Exposure Time**: Ajuste directo del tiempo de exposición (us).
- **Analog Gain**: Ganancia aplicada por software para amplificación de señal.
- **Modo Manual / Auto**: Habilita o bloquea los algoritmos automáticos de la cámara.
- **Formato RAW (.DNG)**: Captura sin procesar

PARÁMETROS DE LA CÁMARA (HARDWARE/ÓPTICA)

- **Sensor IMX708**: Sensor CMOS de 12 MP con arquitectura fija.
- **Óptica integrada**: Lente de apertura fija incorporada al módulo
- **Profundidad de campo (DOF $\approx$ 2 cm)**: Distancia medida donde el objeto alcanza su máximo enfoque

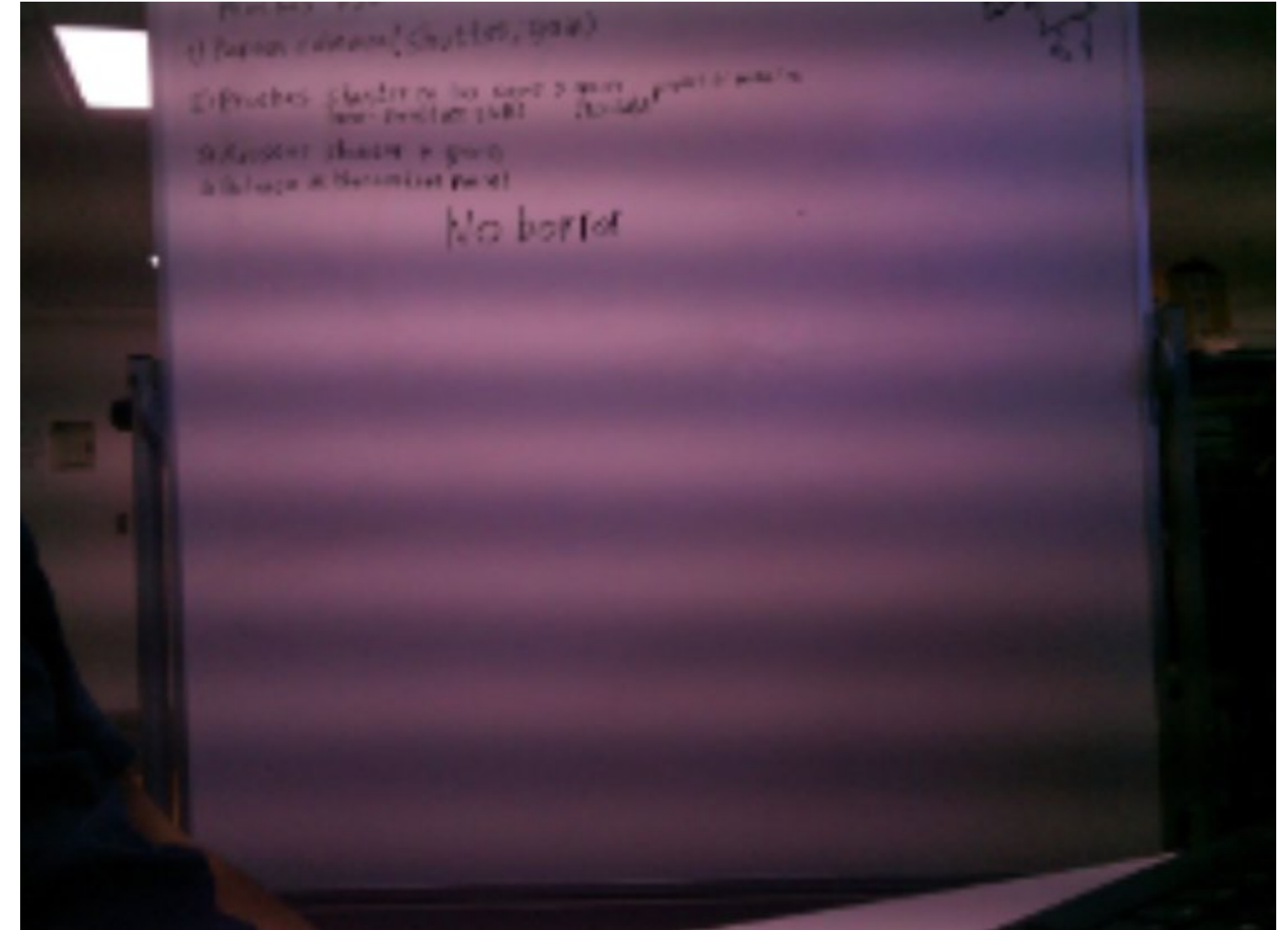


Figura 14. Captura experimental obtenida con el módulo Arducam IMX708 durante la evaluación del comportamiento fotométrico y la profundidad de campo.

Capturado con Arducam 708
Manual, shutter 10ms

EL DOMO

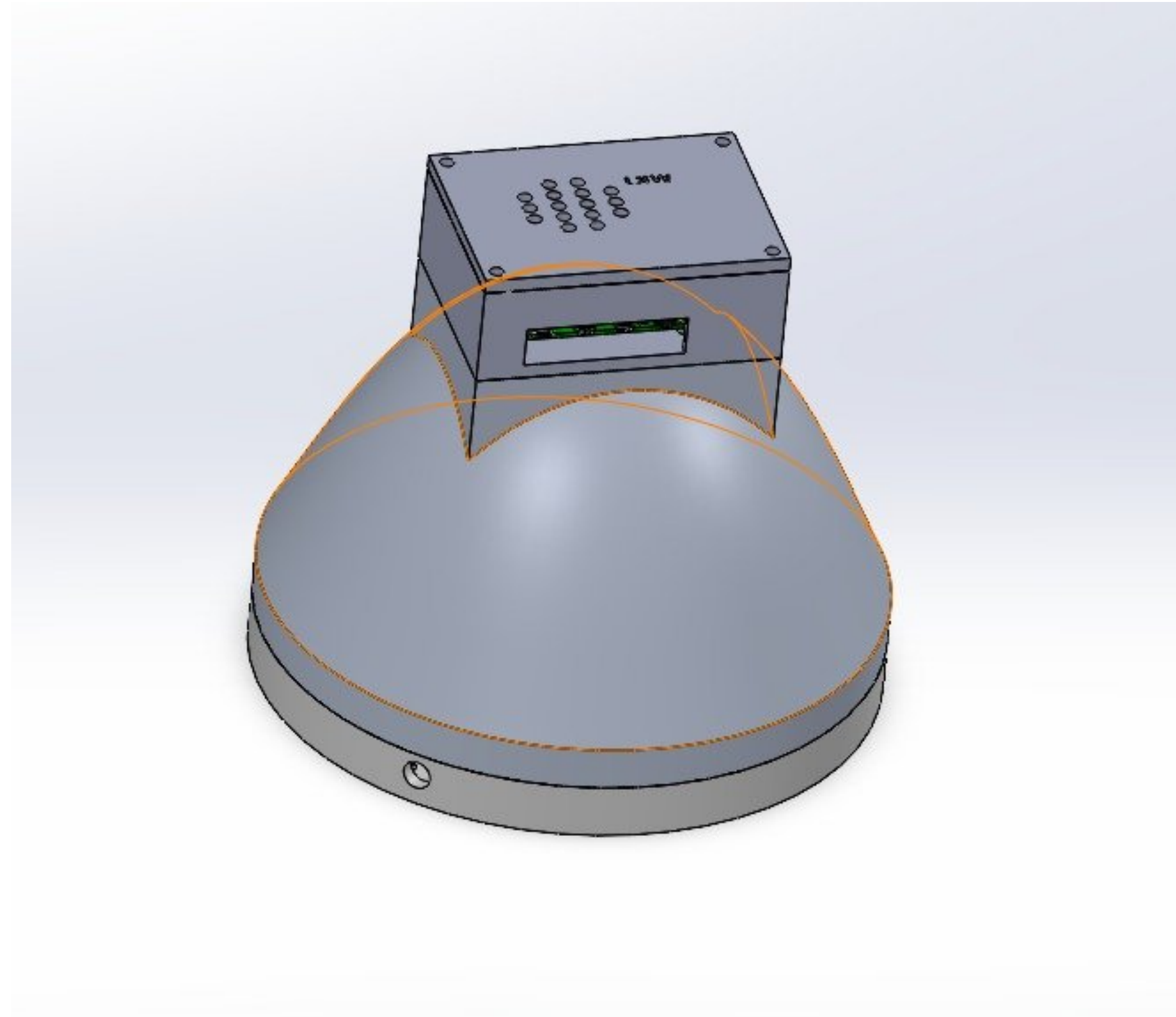


Figura 15. Modelo CAD del domo de iluminación con módulo superior de cámara y estructura de soporte.

Simulaciones

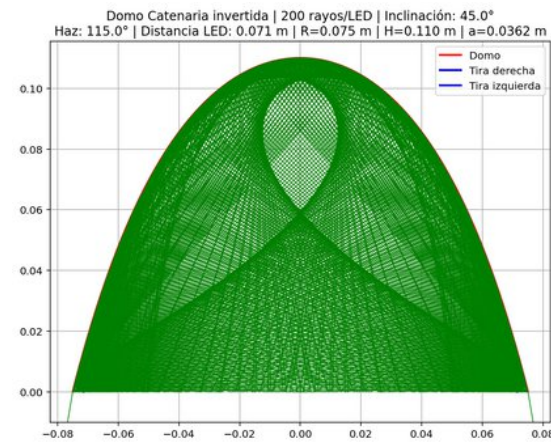


Figura 16. Simulación geométrica de trayectorias de luz en domo semicircular.

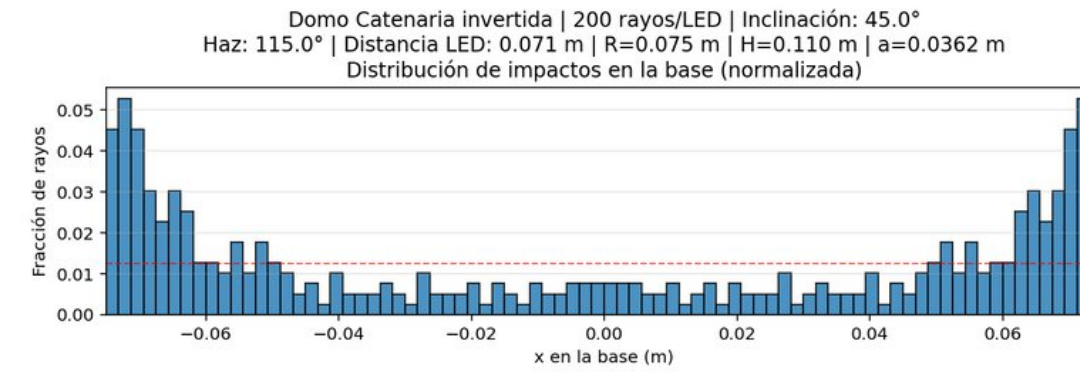


Figura 17. Distribución luminosa resultante para domo semicircular.

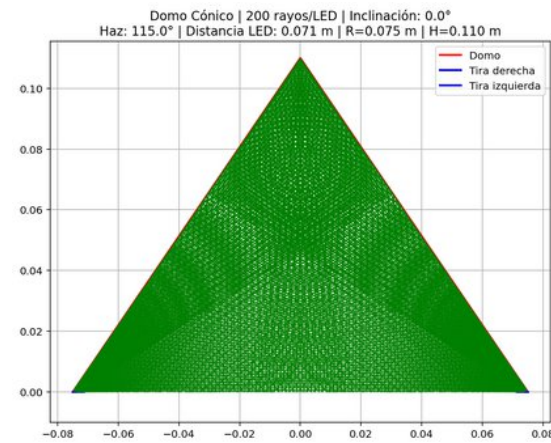


Figura 18. Simulación geométrica de trayectorias de luz en domo cónico.

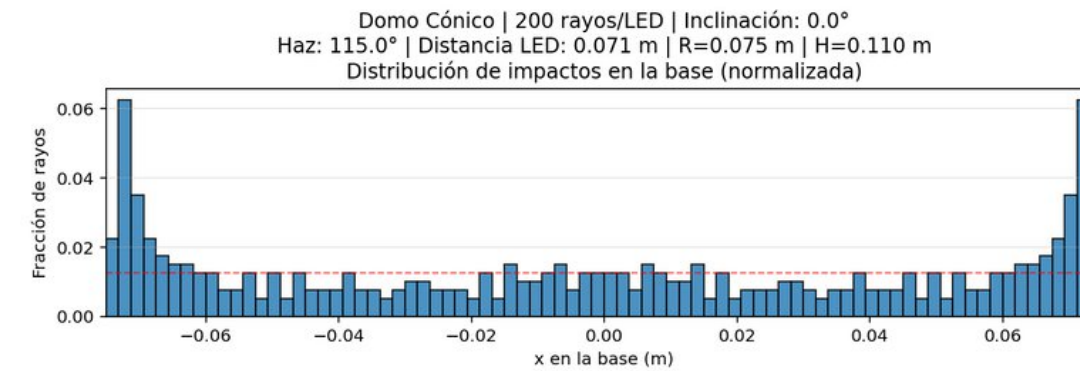


Figura 19. Distribución luminosa resultante para domo cónico.

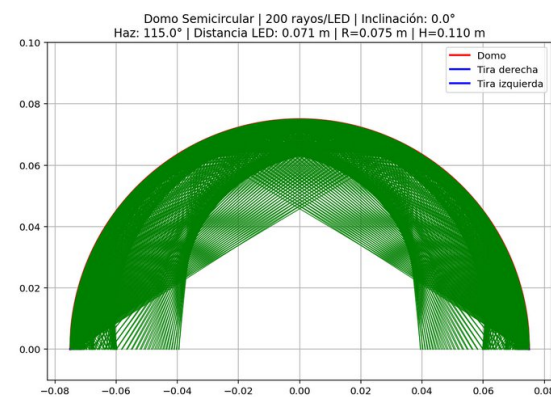


Figura 20. Simulación geométrica de trayectorias de luz en domo de catenaria.

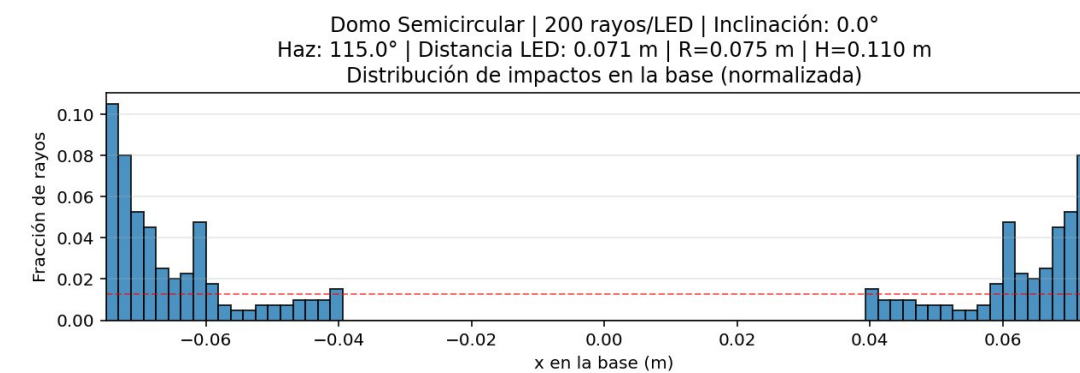
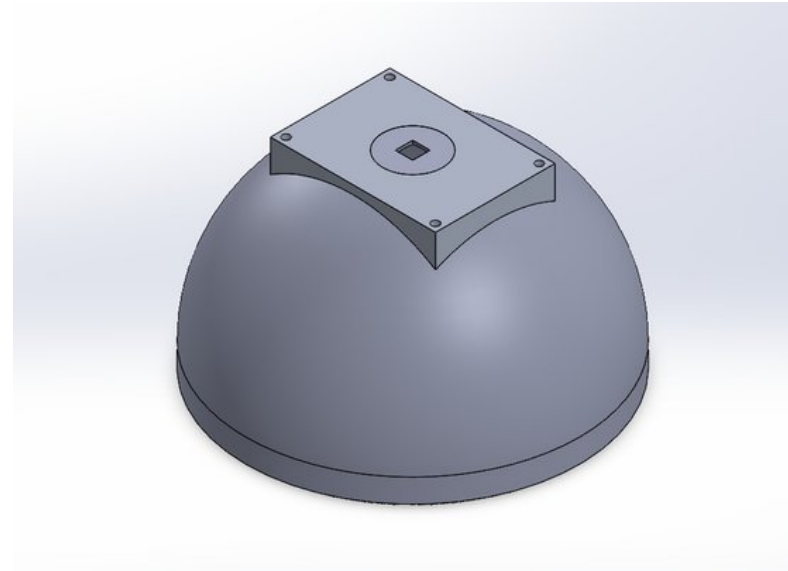


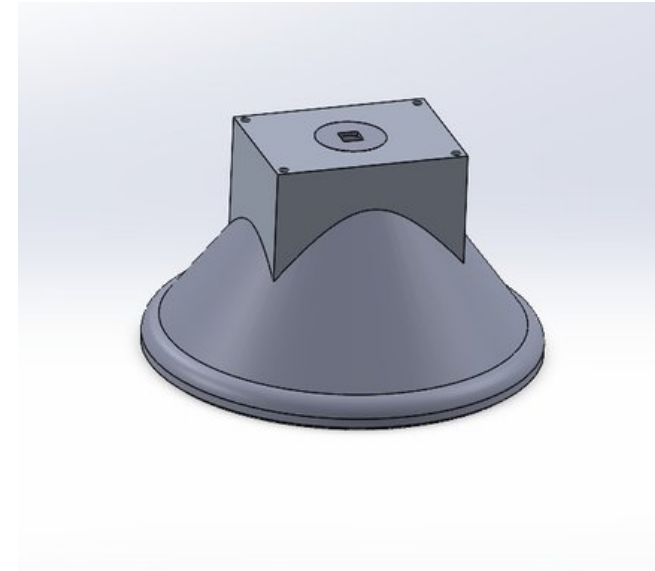
Figura 21. Distribución luminosa resultante para domo de catenaria.

Domos



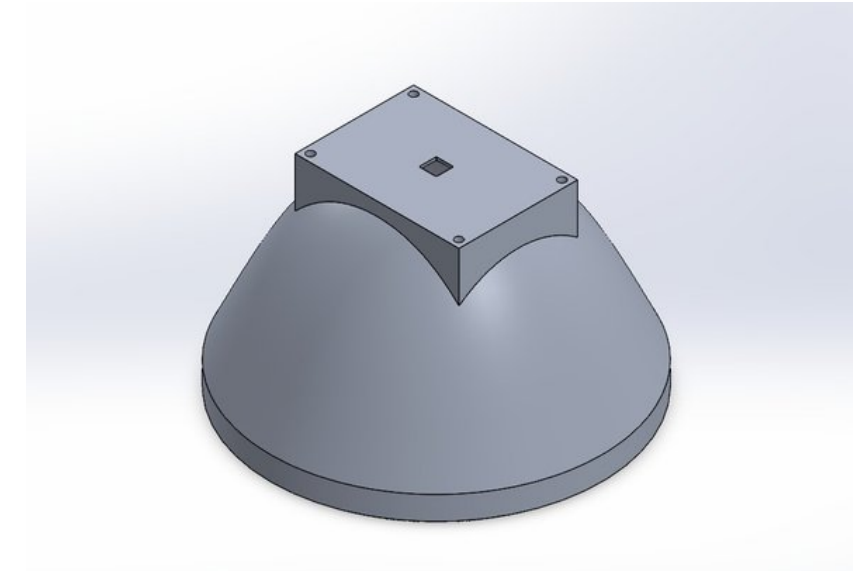
Domo Semicircular en SolidWorks

Figura 22. Modelo CAD del domo semicircular desarrollado en SolidWorks.



Domo cónico en SolidWorks

Figura 23. Modelo CAD del domo cónico diseñado en SolidWorks.



Domo Catenaria Invertida SolidWorks

Figura 24. Modelo CAD del domo de catenaria invertida en SolidWorks.



Domo Catenaria Invertida

Figura 25. Domo de catenaria invertida fabricado en impresión 3D.



Domo Semicircular

Figura 26. Domo semicircular fabricado en impresión 3D.



Domo Cónico

Figura 27. Domo cónico fabricado en impresión 3D.

Ensamble mecánico

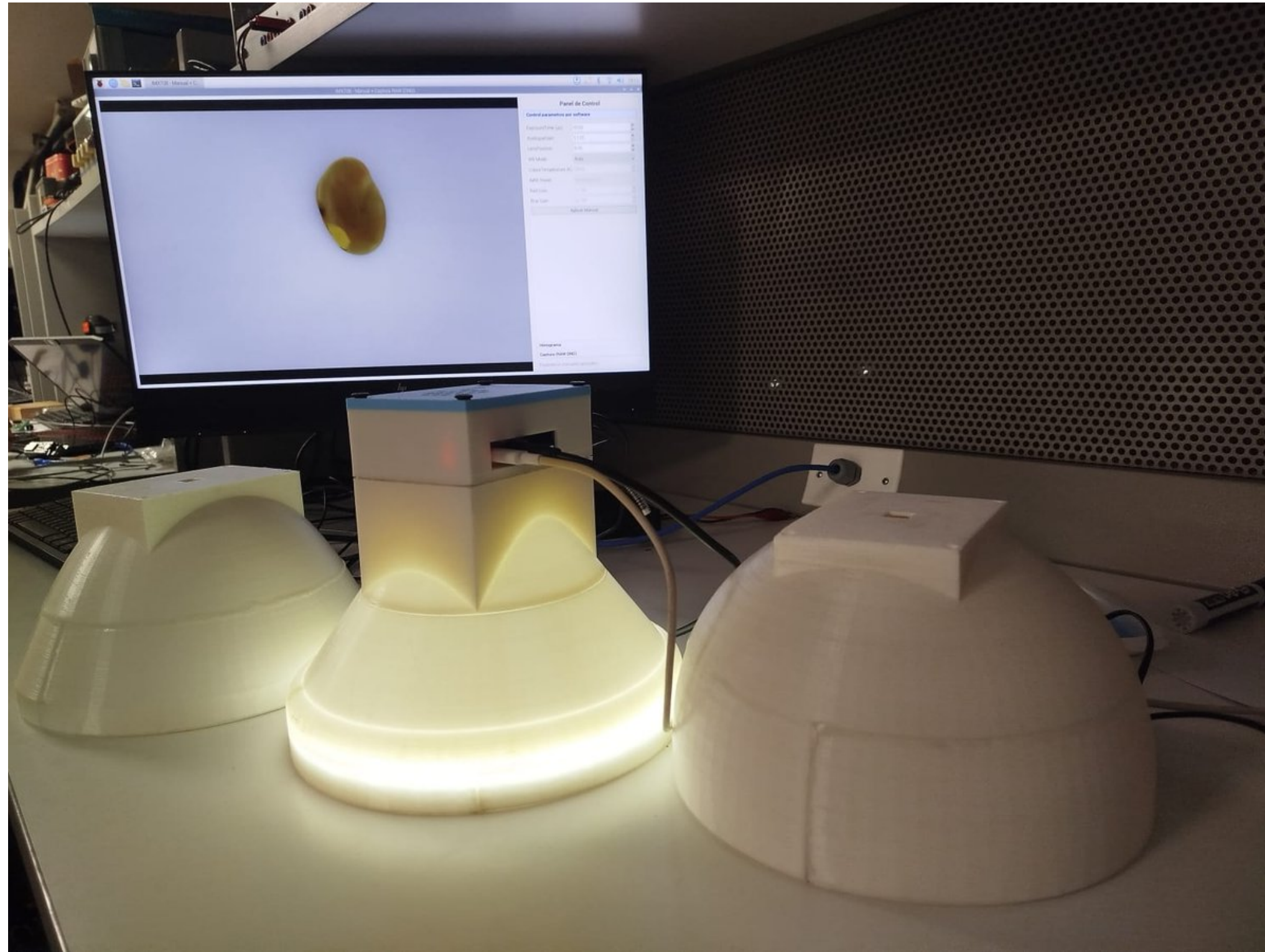


Figura 28. Ensamble mecánico del sistema de fenotipado: domos intercambiables y módulo de captura conectado a la interfaz de visualización.

Interfaz de adquisición de imágenes

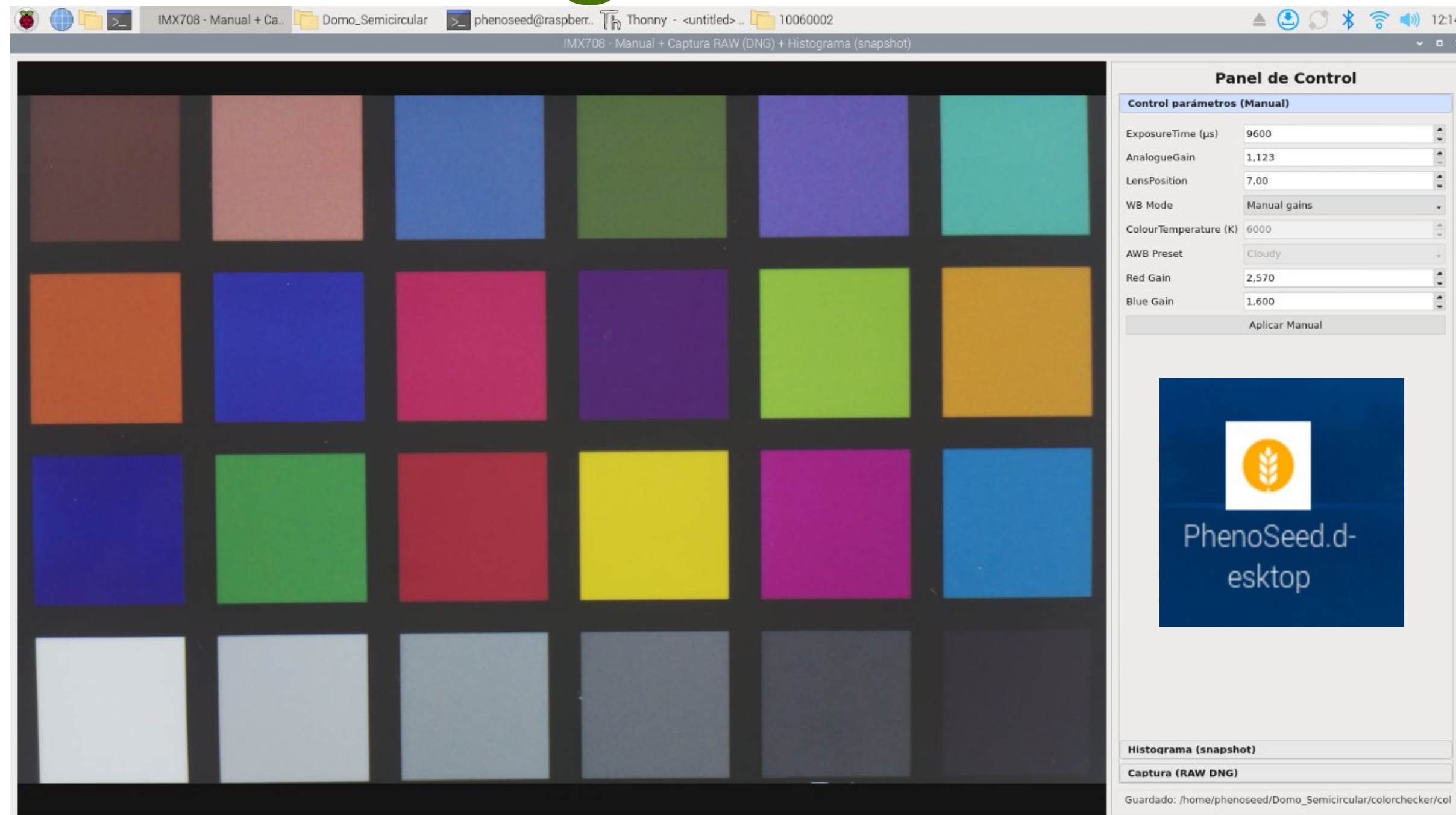


Figura 29. Interfaz gráfica de adquisición desarrollada para el control de captura, calibración y visualización de imágenes.

Interfaz de adquisición de imágenes

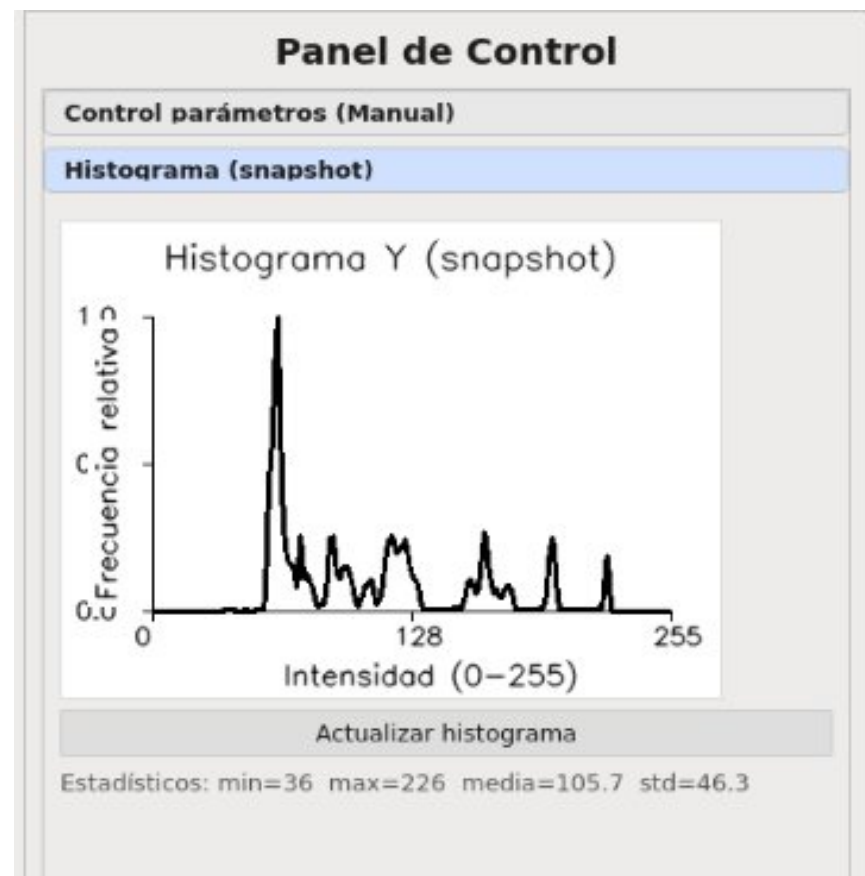


Figura 30. Módulo de histograma en tiempo real para verificación de luminancia y control de exposición durante la captura.

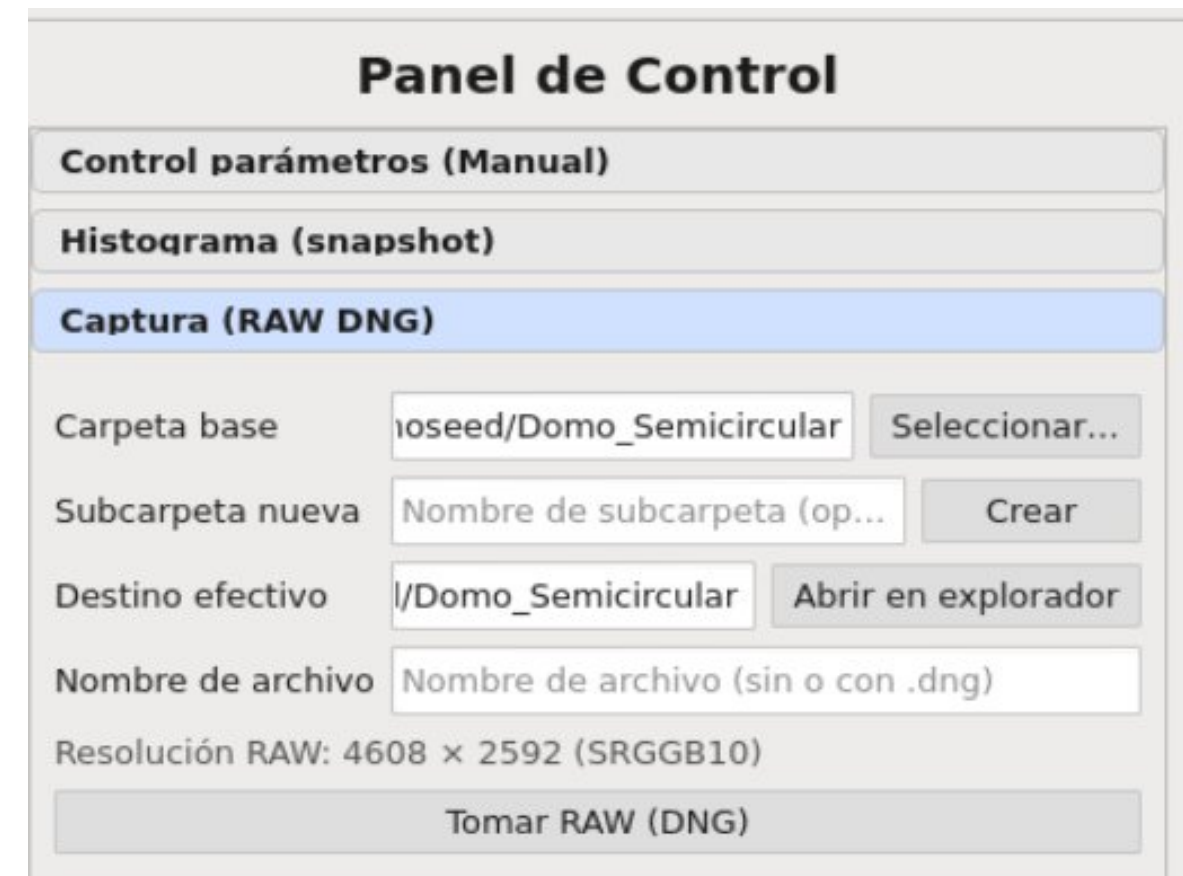
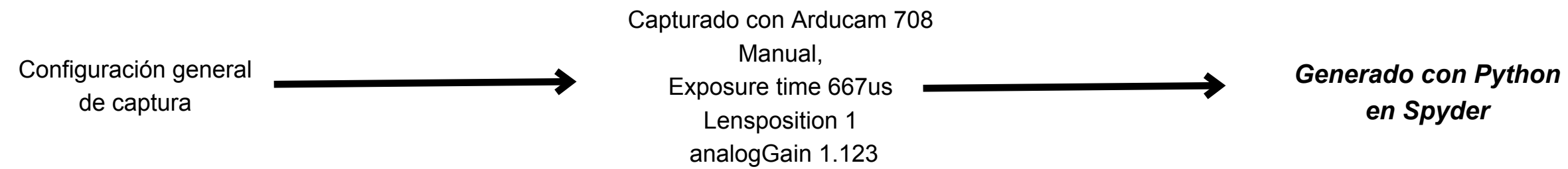


Figura 31. Panel de control para adquisición en formato RAW DNG, gestión de carpetas y configuración manual de parámetros.

- Histograma Y (snapshot)
- Distribución de luminancia durante la captura
- Verificación de sobre/subexposición en tiempo real

- RAW .DNG
- Carpeta base
- Subcarpeta nueva
- Destino efectivo
- Nombre de archivo
- Resolución RAW 4608x2592

Viñetados



Domo Cónico

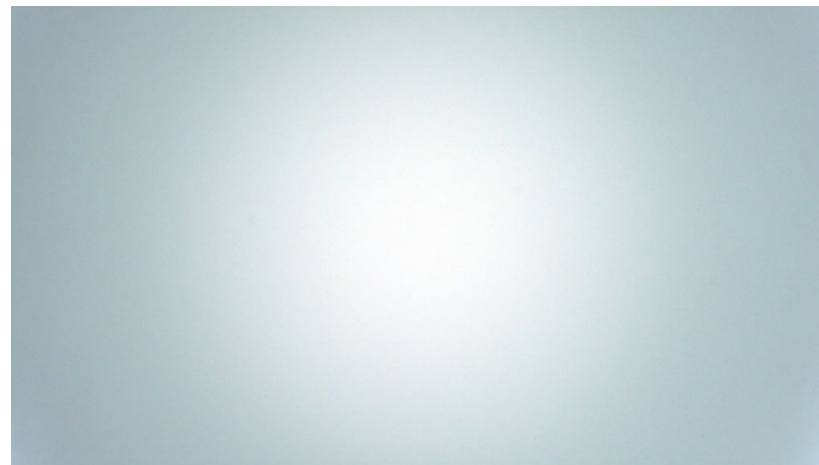


Figura 32. Mapa de viñeteado obtenido con el domo cónico (captura en color).

Domo Catenaria Invertida

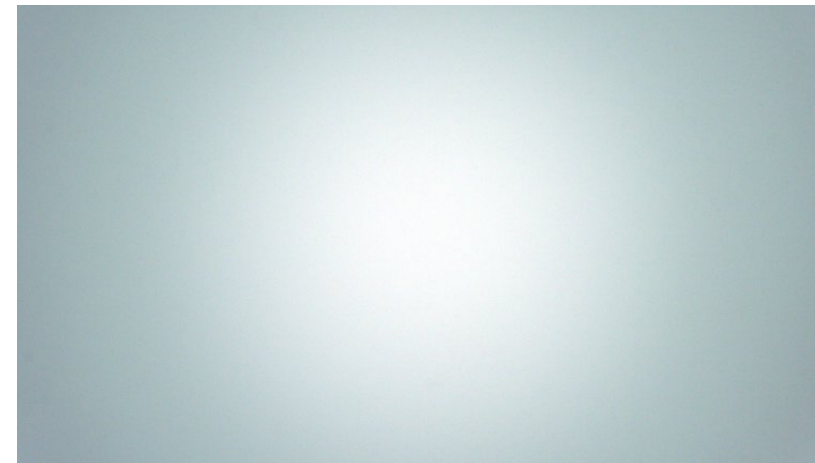


Figura 33. Mapa de viñeteado obtenido con el domo de catenaria invertida (captura en color).

Domo Semicircular

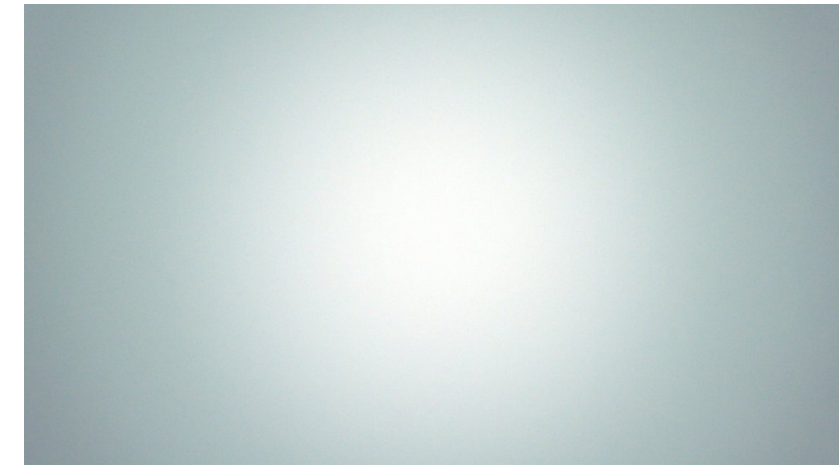


Figura 34. Mapa de viñeteado obtenido con el domo semicircular (captura en color).

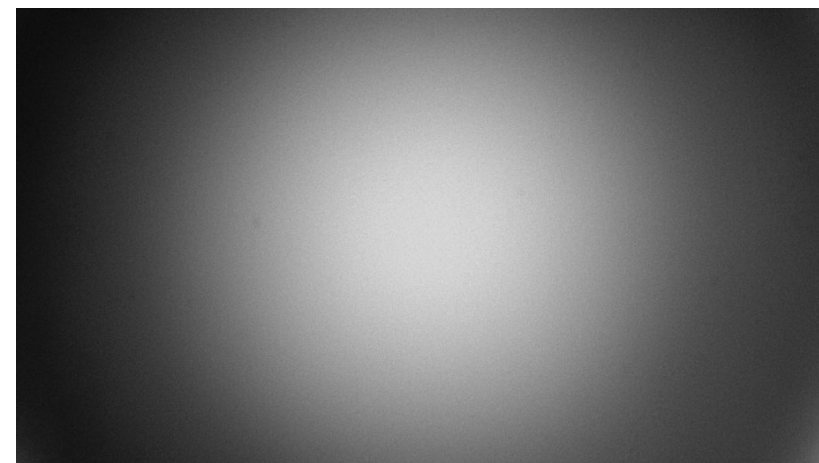


Figura 35. Mapa de viñeteado procesado en escala de grises para el domo cónico.

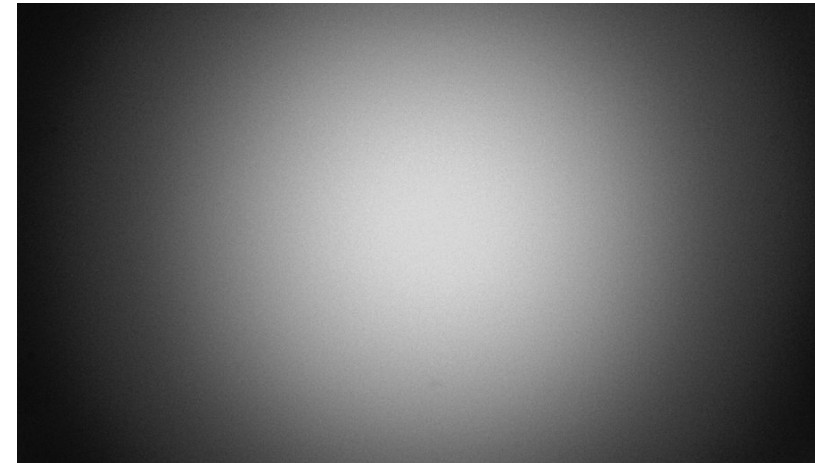


Figura 36. Mapa de viñeteado procesado en escala de grises para el domo de catenaria invertida.

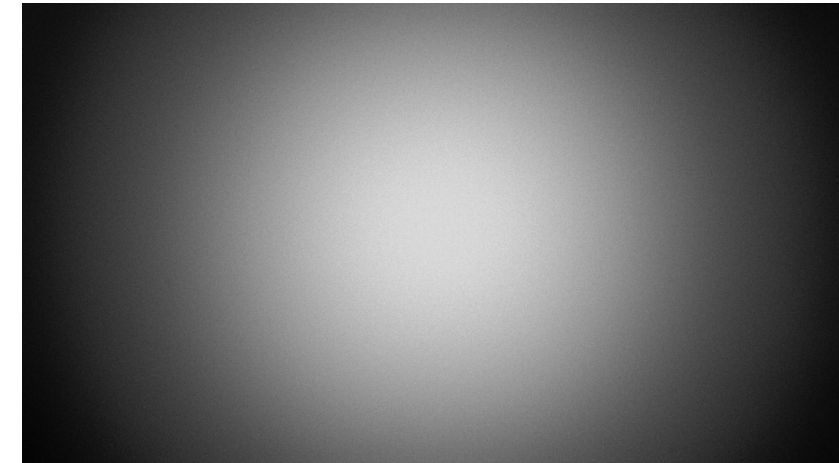
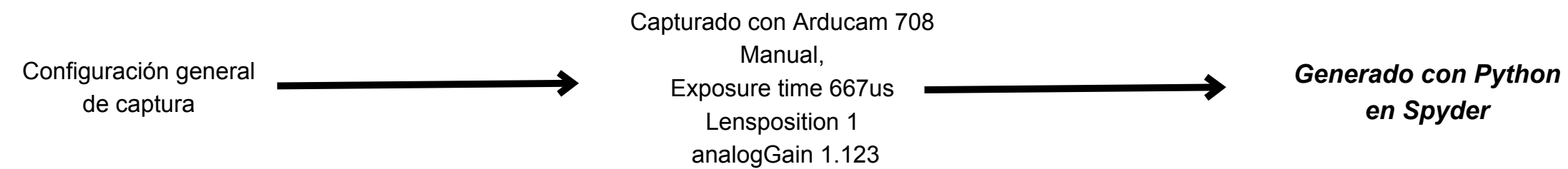


Figura 37. Mapa de viñeteado procesado en escala de grises para el domo semicircular.

Viñetados



Domo Cónico

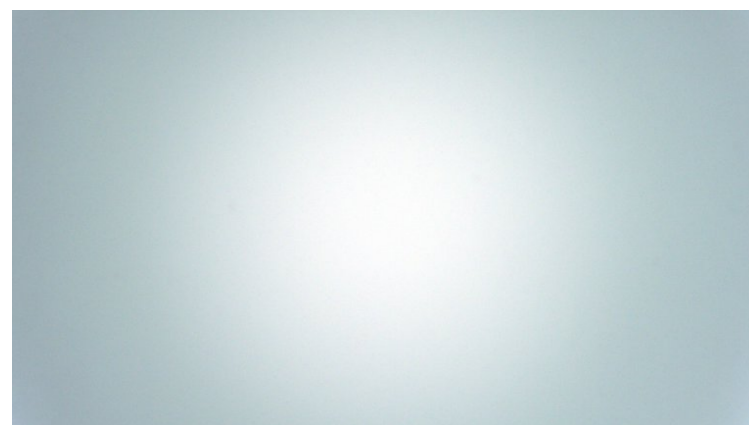


Figura 38. Mapa de viñeteado del domo cónico.

Domo Catenaria Invertida

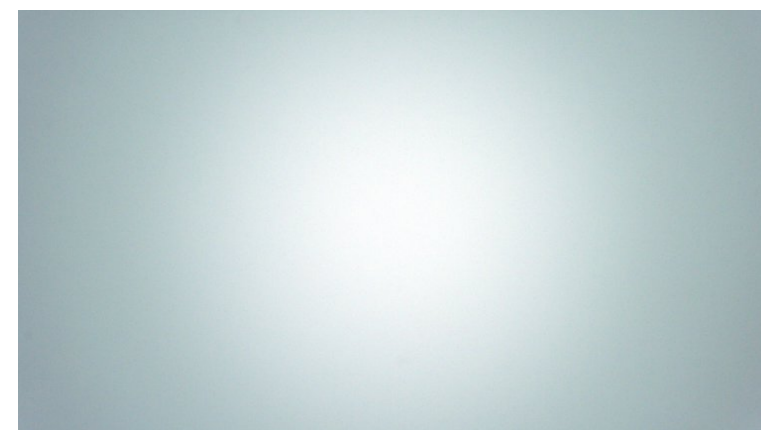


Figura 39. Mapa de viñeteado del domo de catenaria invertida.

Domo Semicircular

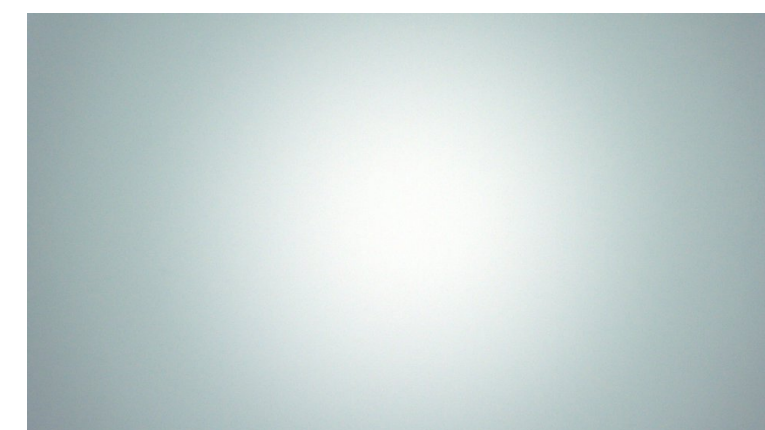


Figura 40. Mapa de viñeteado del domo semicircular.

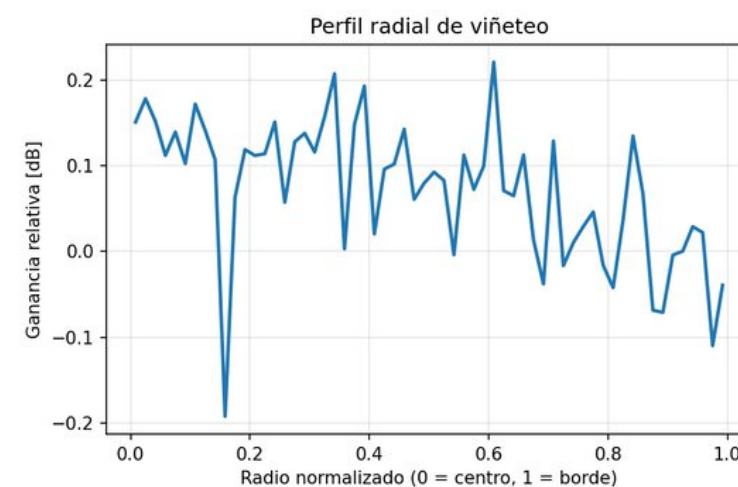


Figura 41. Perfil radial de atenuación luminosa para el domo cónico.

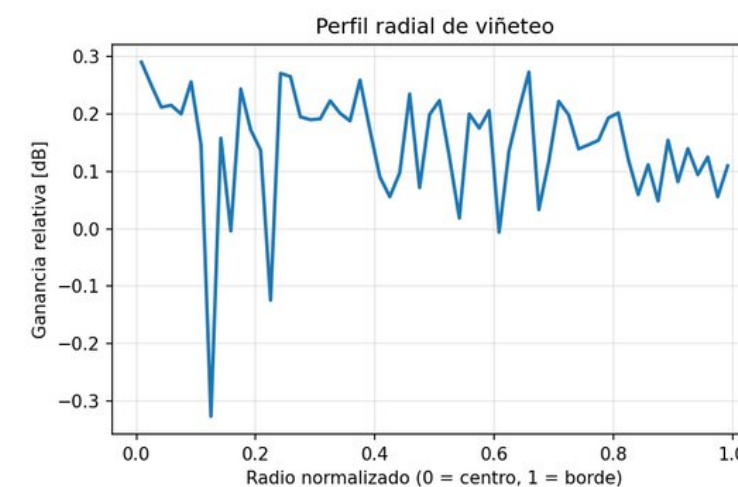


Figura 42. Perfil radial de atenuación luminosa para el domo de catenaria invertida.

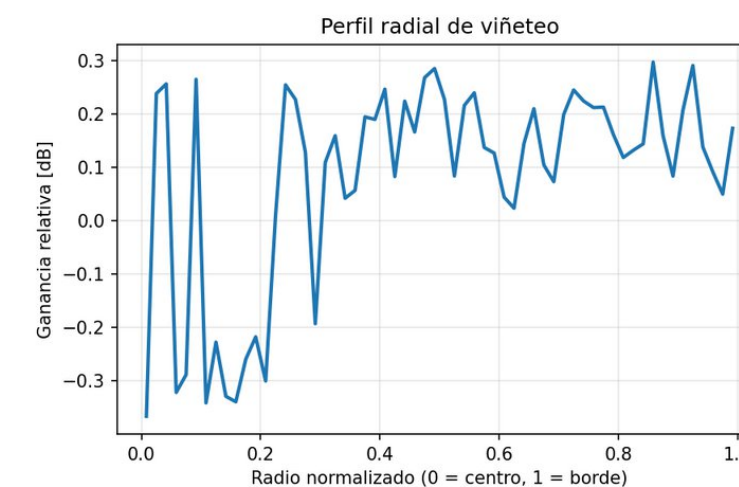


Figura 43. Perfil radial de atenuación luminosa para el domo semicircular.

Viñetado semicircular

Capturado con Arducam
708 Manual,
Exposure time 667us
Lensposition 1
analogGain 1.123



Figura 44. Mapa de viñetado obtenido con el domo semicircular (captura en color).

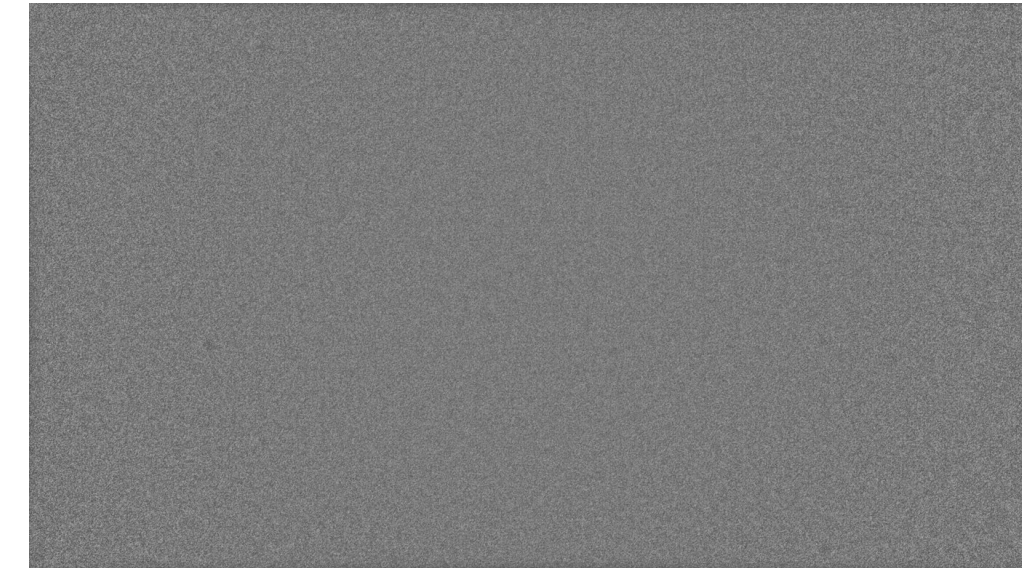


Figura 38. Mapa de ruido y variaciones residuales asociado a la captura con el domo semicircular. de viñetado del domo cónico.

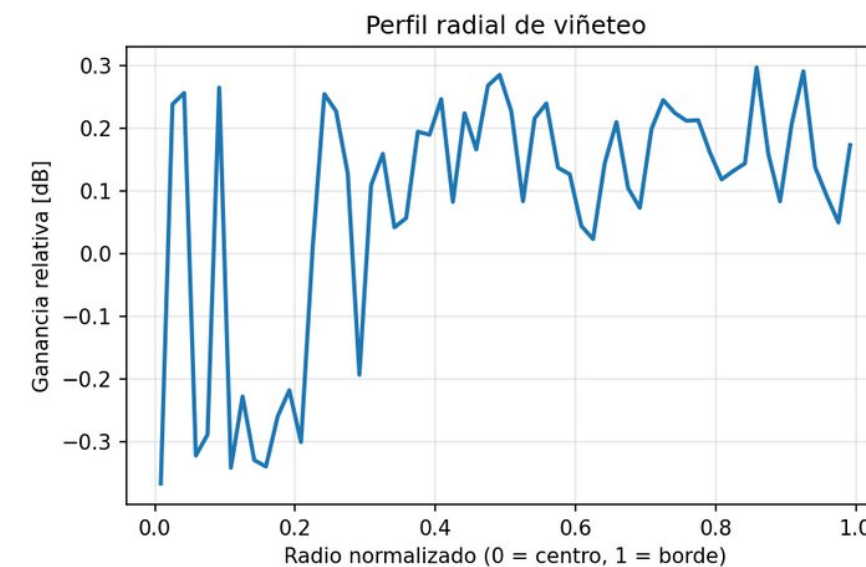


Figura 46. Perfil radial de atenuación luminosa para el domo semicircular.

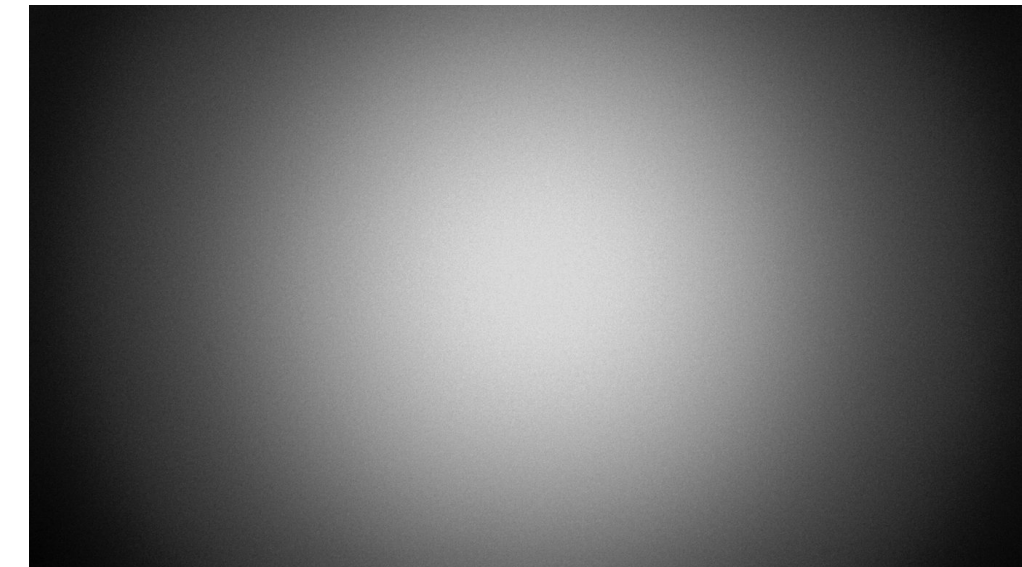


Figura 47. Mapa de viñetado procesado en escala de grises para el domo semicircular.

Comparación Iluminación

Sin Domo

Con Domo

Sin iluminación
Capturado con
Arducam 708 Auto



Figura 48. Captura sin iluminación artificial, Arducam IMX708 en modo automático.

Iluminación
Tira Leds 6000K
Capturado con
Arducam 708 Auto



Figura 50. Captura con domo de iluminación difusa: semillas oscuras bajo exposición controlada.

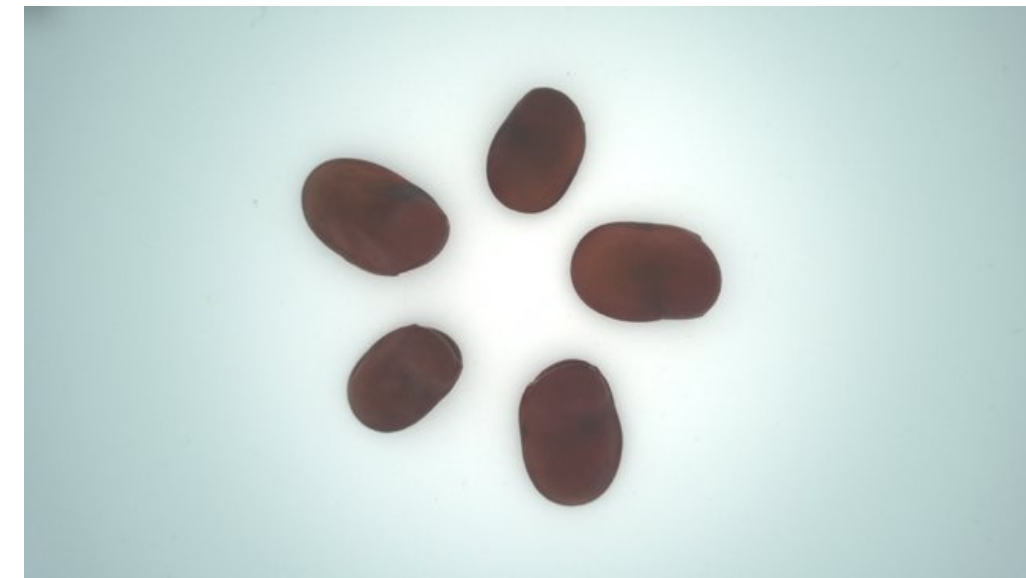


Figura 49. Captura con tira LED 6500K sin domo, Arducam IMX708 en modo automático.



Figura 51. Captura con domo de iluminación difusa: semillas claras bajo exposición controlada.

Capturado con Arducam 708
Manual,
#Registro 10060021 toma 1
Exposure time 9600us
analogGain 1.123
LensPosition 9
ColorTemperature 6000K

Algoritmo

Algoritmo de fenotipado de semillas



Figura 52. Diagrama de flujo del algoritmo de fenotipado de semillas: calibración, captura, segmentación y extracción de características.



Figura 53. Imagen capturada bajo domo antes del proceso de segmentación.

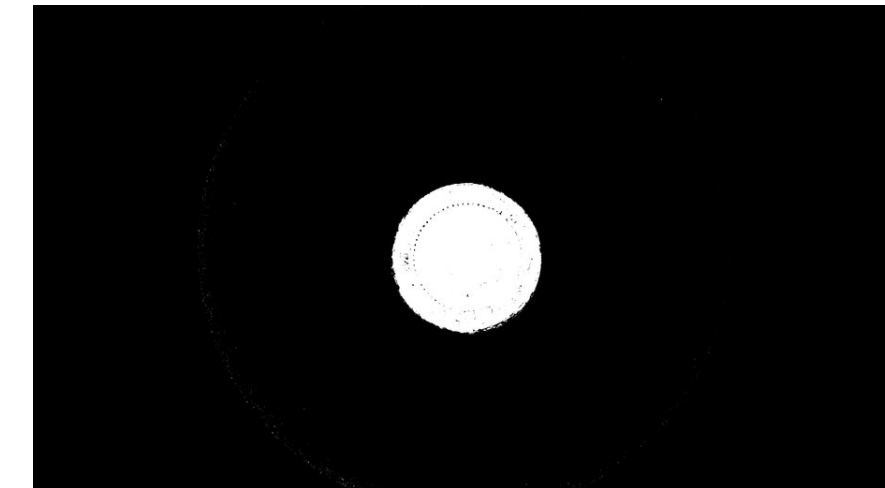


Figura 54. Máscara binaria inicial generada por umbralización.

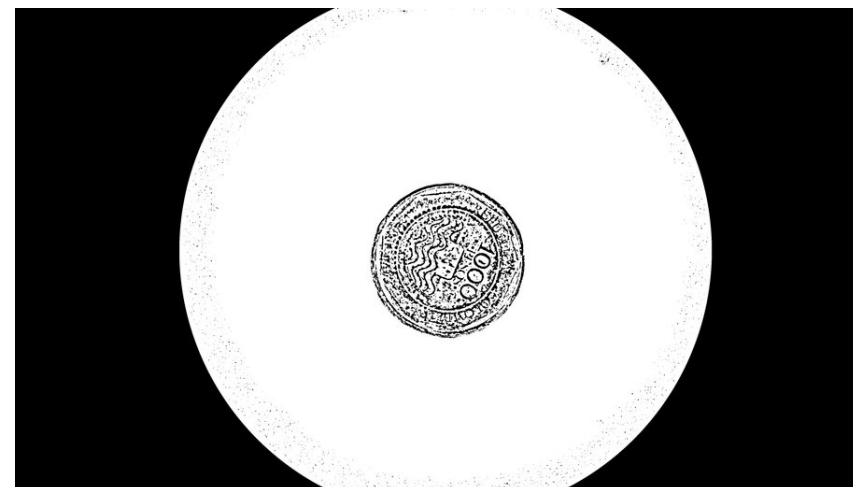


Figura 55. Resultado del refinamiento morfológico aplicado a la máscara.

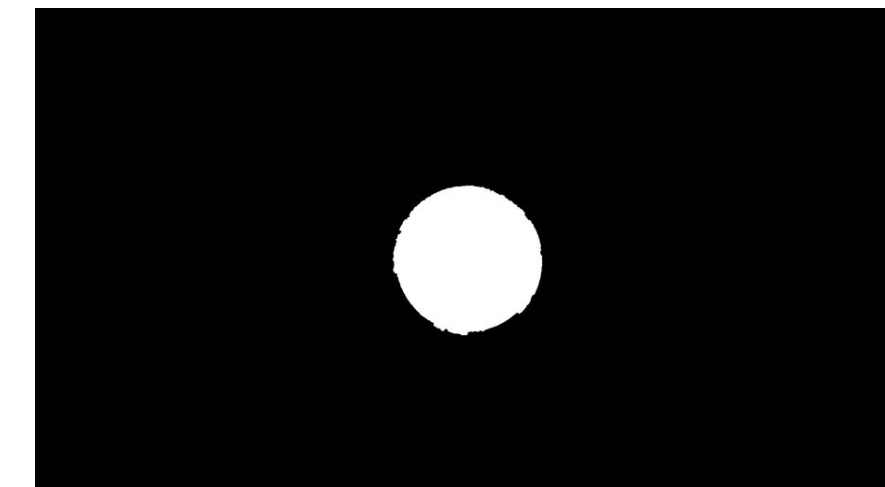


Figura 56. Segmentación final del objeto de interés.

ROI
 Área de 69.7 cm² Diámetro de 9.42cm

Algoritmo

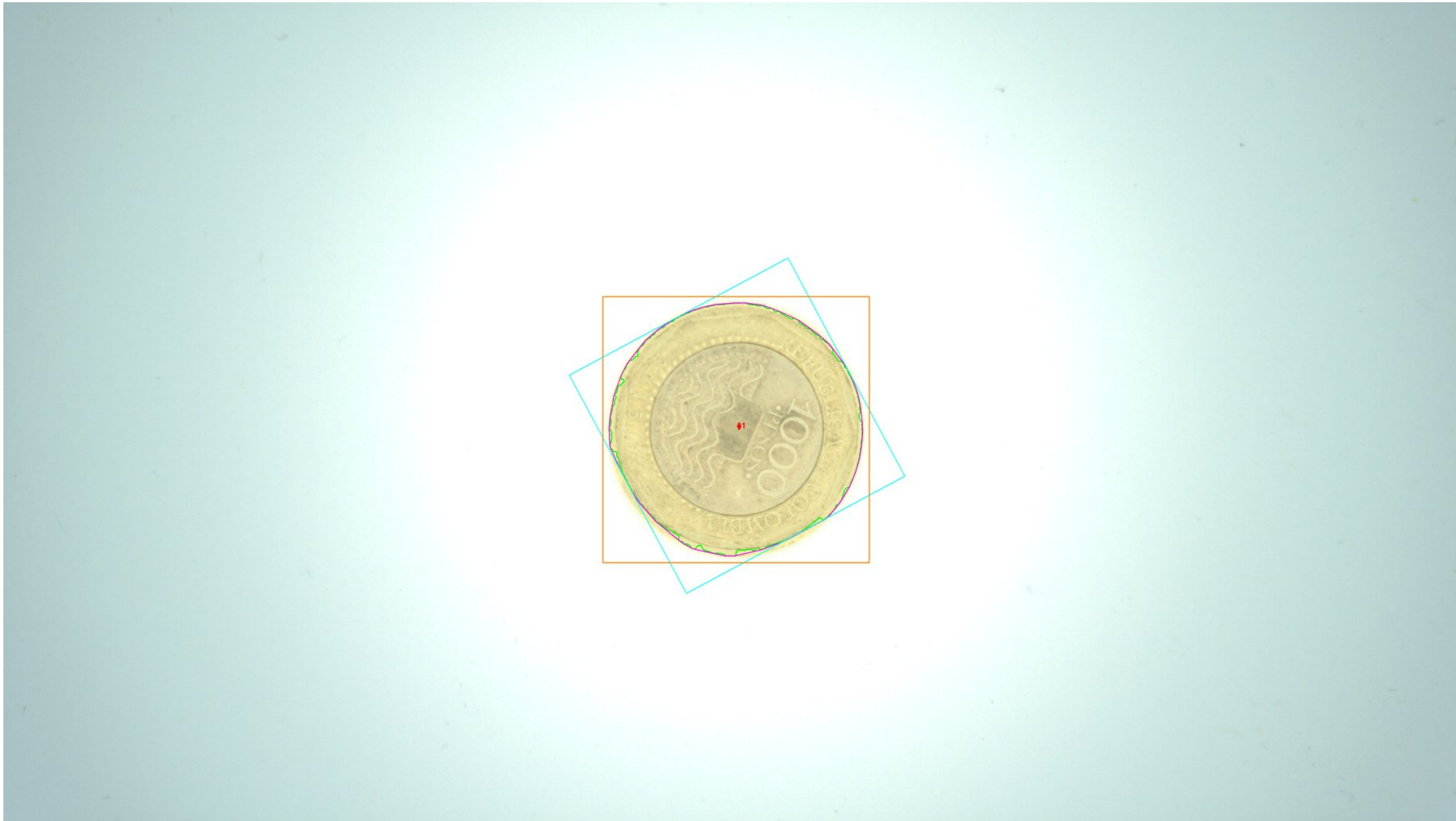


Figura 57. Detección geométrica del objeto mediante bounding box y rectángulo mínimo rotado sobre la imagen capturada.

Calibración del sistema



Figura 58. Medición del diámetro real de la moneda de 1000 COP mediante calibrador digital.



Figura 59. Imagen capturada de la moneda de 1000 COP mediante calibrador digital.

Capturado con Arducam 708 Manual
LensPosition 8,
Exposure time 9600us
ColorTemperature 6000K



Figura 60. Imagen capturada de la moneda de 500 COP para validación del algoritmo de cálculo de ejes

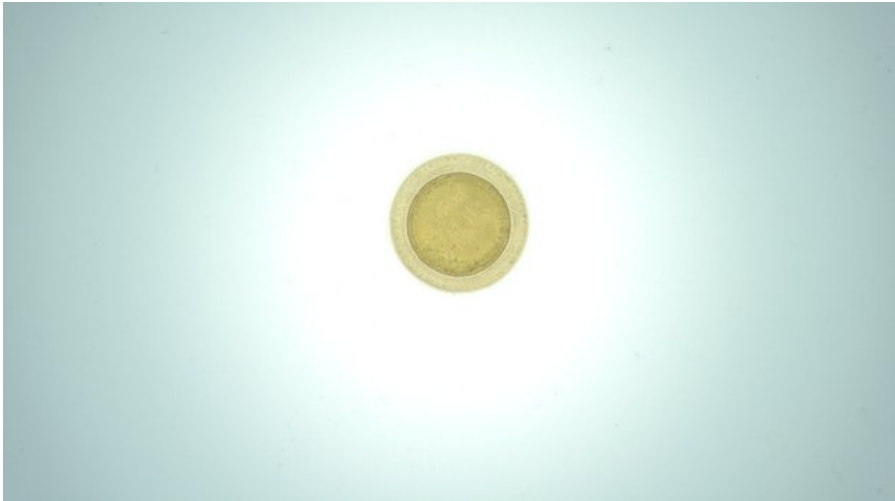


Figura 61. Imagen capturada de la moneda de 500 COP para estimación del diámetro equivalente.

1 pixel equivale a
0.033492 mm/px

Objeto	Diámetro real (mm)	Major_axis (mm) Algoritmo	equivalent_diameter (mm) Algoritmo	Error mayor	Error equivalent
moneda 500cop	23,64	23,78	23,80	0.59%	0,68%
moneda 1000cop	26,59	26,19	26,41	1.50%	0,68%

Base de Datos

Capturado con Arducam 708
Manual,
#Registro 10060002 toma 1
Exposure time 9600us analogGain
1.123
LensPosition 9
ColorTemperature 6000K

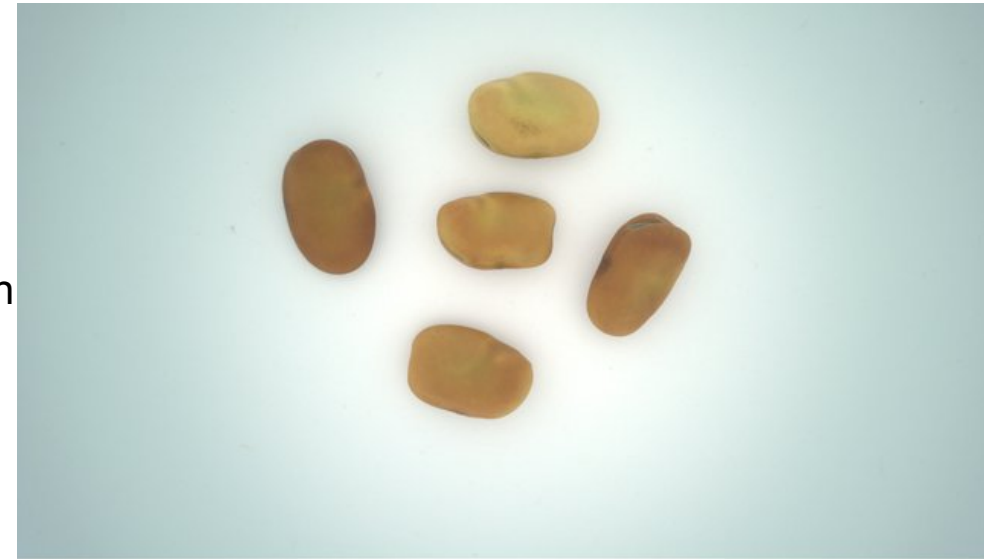


Figura 66. Captura de semillas correspondiente al registro 10060002, toma 1.

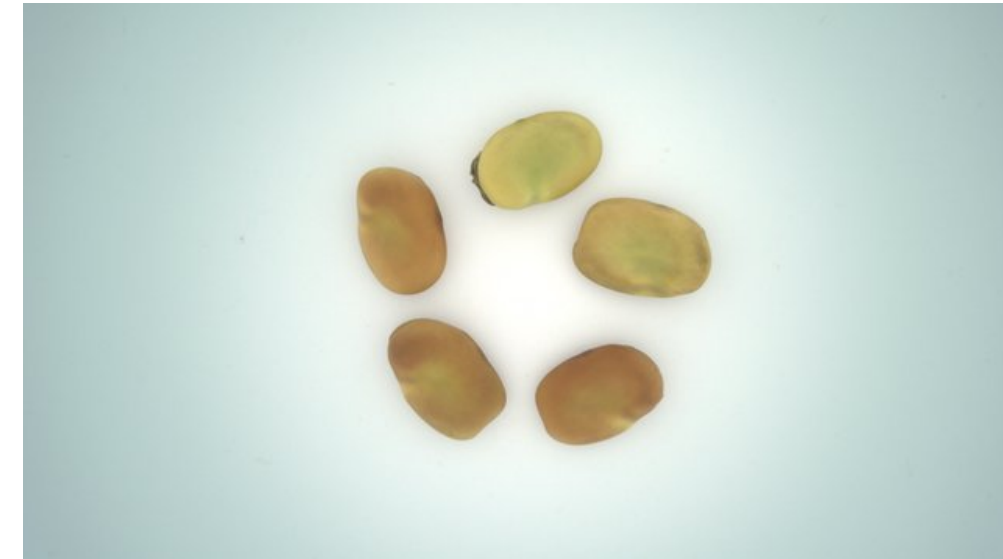
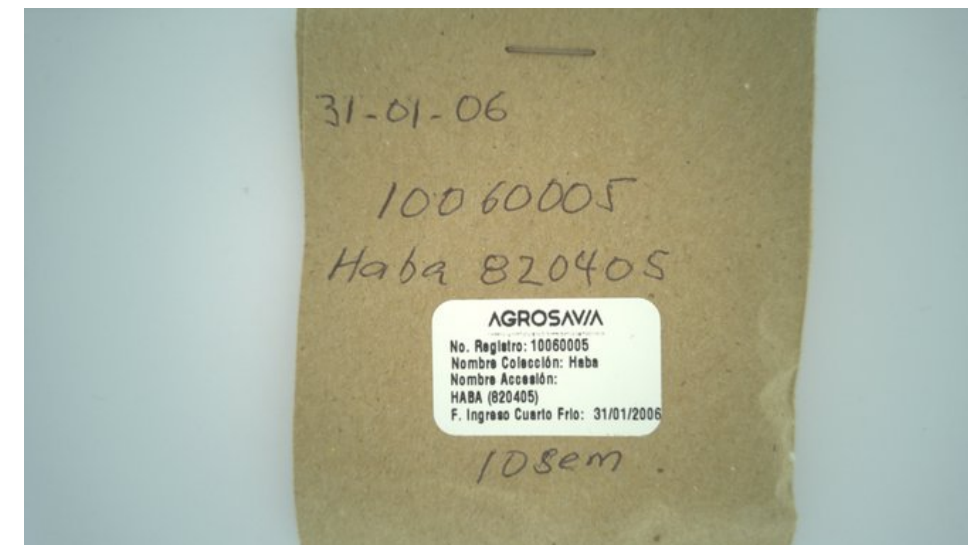


Figura 67. Captura de semillas correspondiente al registro 10060002, toma 2.

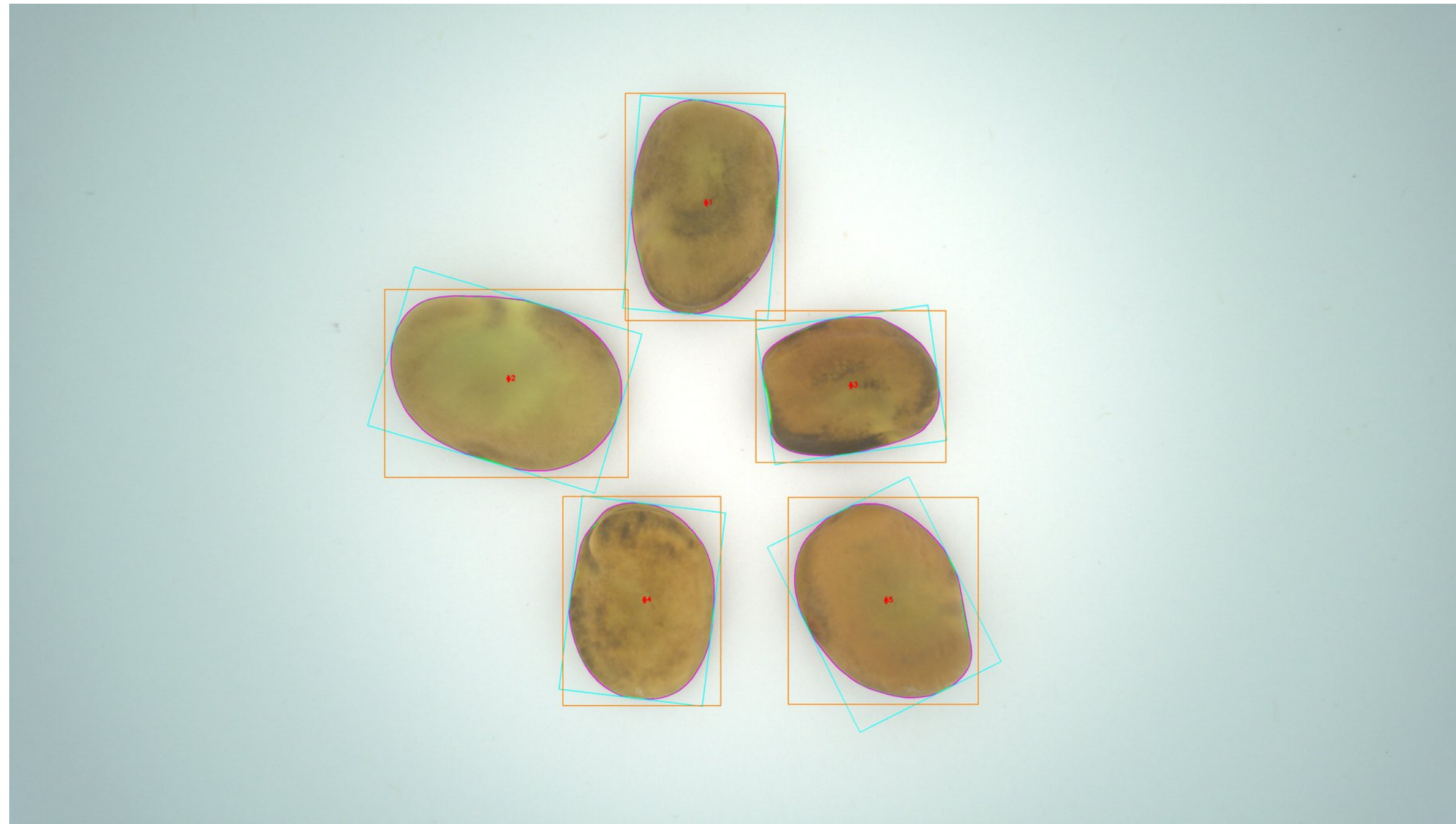
Capturado con Arducam 708
Manual,
#Registro 10060002 toma 2
Exposure time 9600us analogGain
1.123
LensPosition 9
ColorTemperature 6000K



Etiqueta original
asociada a la
accesión procesada

Figura 68. Etiqueta original asociada a la accesión incluida en el proceso de digitalización.

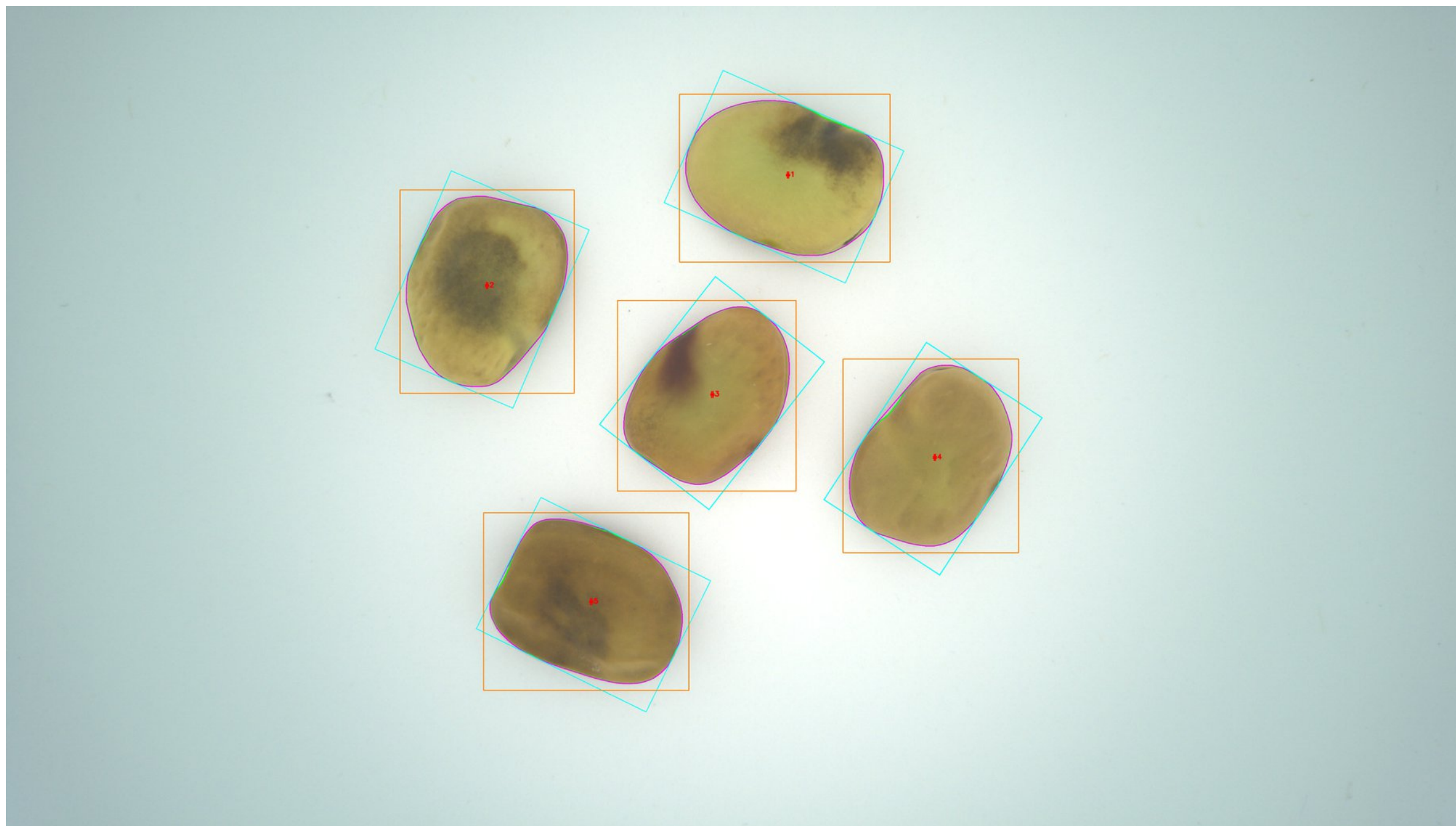
Segmentación



Capturado con Arducam 708
Manual,
#Registro 10060006 toma 1
Exposure time 9600us analogGain
1.123
LensPosition 9
ColorTemperature 6000K

Figura 62. Segmentación automática de múltiples semillas mediante detección de contornos, bounding boxes y rectángulos mínimos rotados.

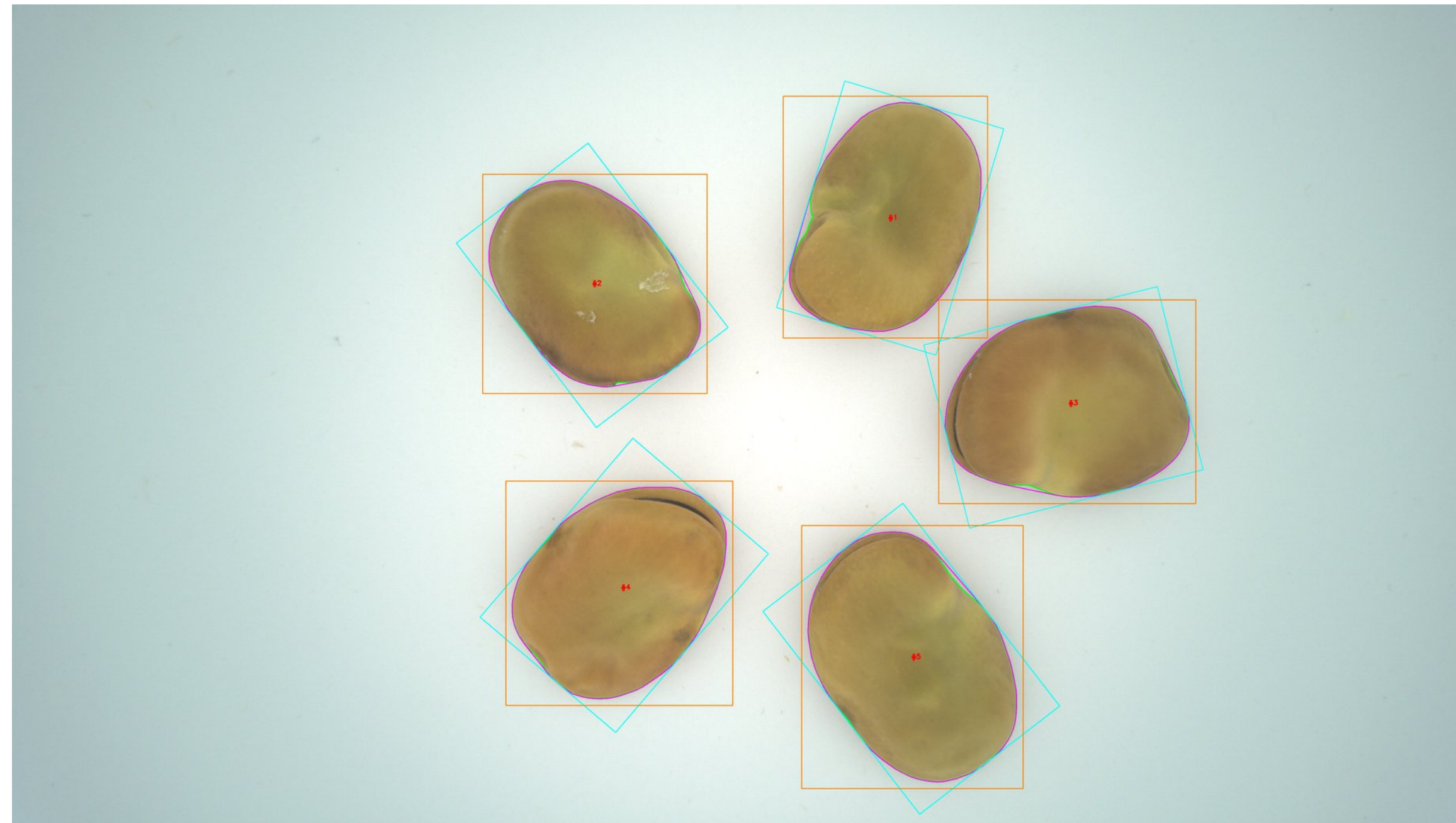
Segmentación



Capturado con Arducam 708
Manual,
#Registro 10060006 toma 2
Exposure time 9600us analogGain
1.123
LensPosition 9
ColorTemperature 6000K

Figura 63. Segmentación múltiple de semillas con detección de contornos, bounding boxes y ajuste de rectángulos mínimos rotados.

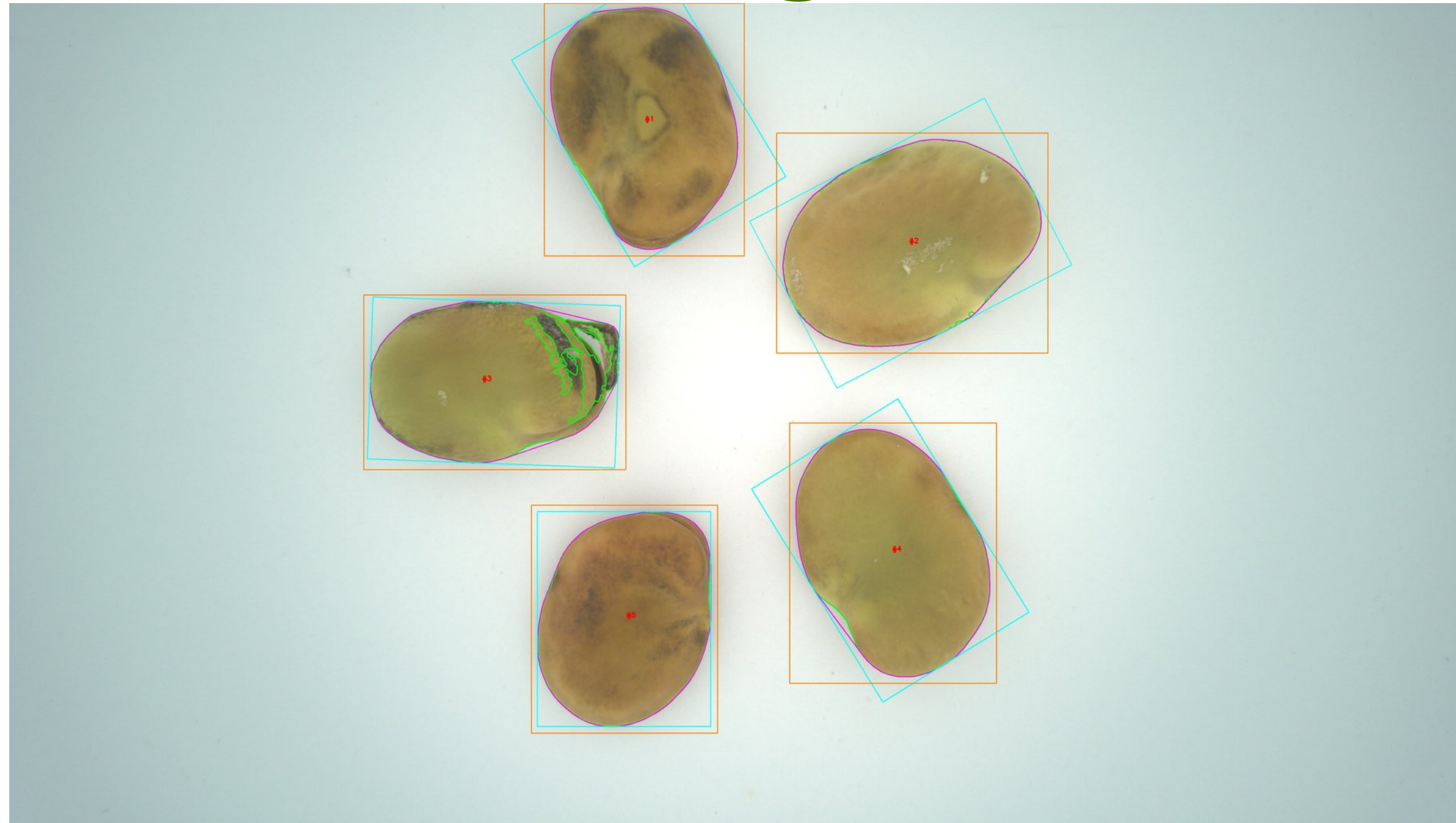
Segmentación



Capturado con Arducam 708
Manual,
#Registro 10060017 toma 1
Exposure time 9600us analogGain
1.123
LensPosition 9
ColorTemperature 6000K

Figura 64. Segmentación automática de cinco semillas mediante contornos, bounding boxes y rectángulos mínimos rotados.

Segmentación



Capturado con Arducam 708
Manual,
#Registro 10060017 toma 2
Exposure time 9600us analogGain
1.123
LensPosition 9
ColorTemperature 6000K

Figura 65. Segmentación de semillas con detección de contornos, bounding boxes y rectángulos mínimos rotados, incluyendo caso con artefactos en la máscara.

Costo de desarrollo del sistema

#	Ítem	Número de unidades	Precio Unitario (COP)	Tiempo	Total (COP)	Fuente de Financiación
1	Director	1	\$150.000	76 horas	11.400.000	Matrícula PUJ
2	Asesor (Seminario y trabajo de grado)	1	\$100.000	30 horas	3.000.000	Matrícula PUJ
3	Horas de trabajo del Autor 1	1	\$21.104	840	\$17.728.000	Propia
4	Horas de trabajo del Autor 2	1	\$21.104	840	\$17.728.000	Propia
5	Tira LEDs blancos (6000K)	1	\$160.000	-	\$160.000	Propia
8	Microprocesador (Rasp PI 4-8GB)	1	\$729.900	-	\$729.900	Director
9	Componentes electrónicos	1	\$100.000	-	\$100.000	Propia
11	Impresión 3D del dispositivo	3	\$600.000	-	\$600.000	Propia
11	Material PLA blanco Perla	3	\$300.000	-	\$300.000	Propia
12	Obleas de Acrílico blanco (3mm de espesor)	6	\$100.000	-	\$100.000	Propia
13	Software abierto	1	-	-	-	Propia
15	Licencia SolidWorks	1	\$1.700.000	4 meses	\$1.700.000	Matrícula PUJ
18	Fuente de voltaje	1	\$700.000	2 meses	\$700.000	Matrícula PUJ
19	Multímetro digital	1	\$850.000	3 meses	\$850.000	Matrícula PUJ
20	Cámara Arducam IMX708	1	\$100.000	-	\$100.000	Director
20	Monitor	1	\$320.000	4 meses	\$320.000	Matrícula PUJ
TOTAL: \$55.515.000						

Conclusiones

Simulación validada: El modelo geométrico predijo con precisión la distribución luminosa y mostró coherencia con técnicas profesionales de ray tracing.

Domo Semicircular

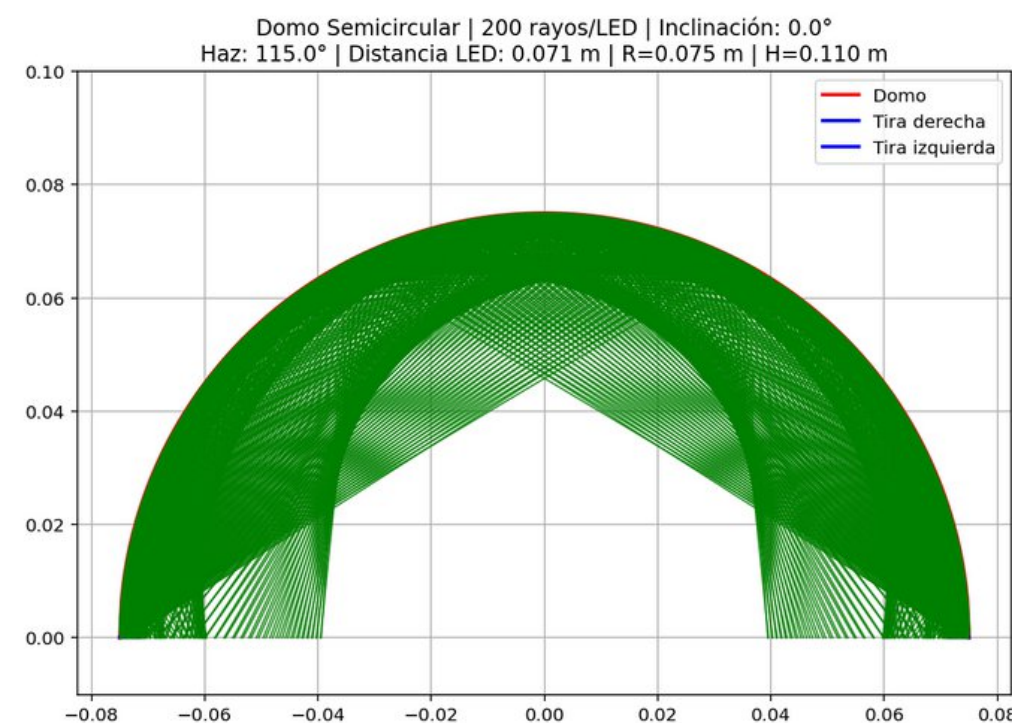


Figura 69. Simulación geométrica de propagación de rayos en el domo semicircular.

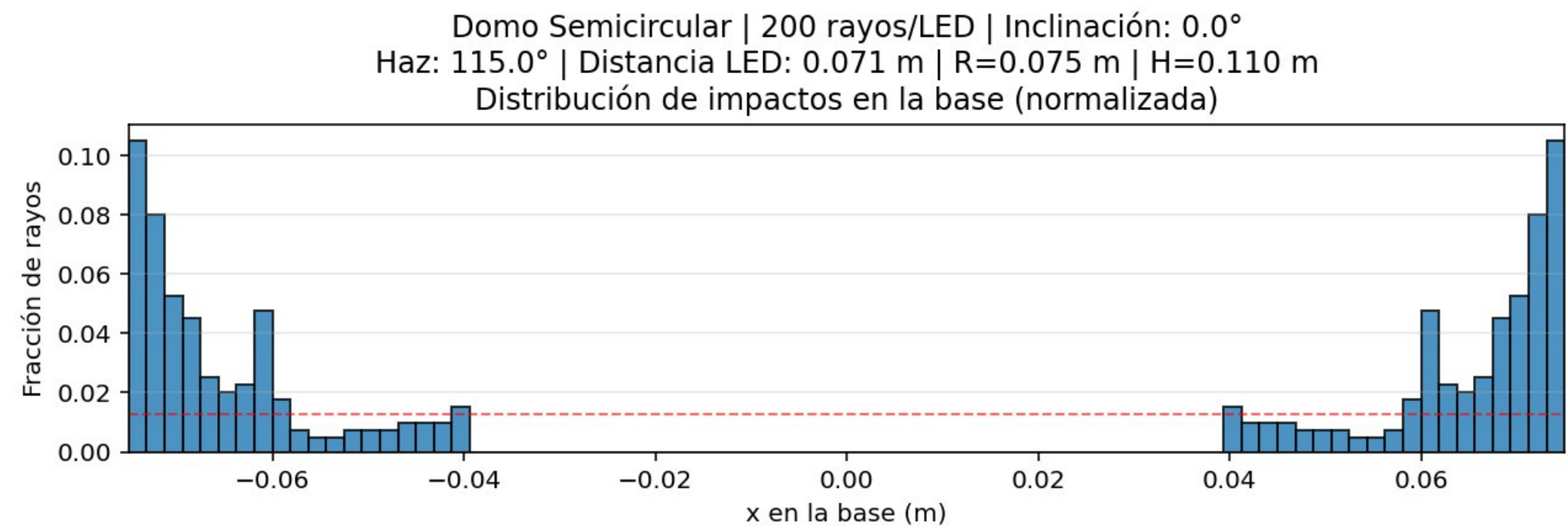


Figura 70. Distribución luminosa obtenida para el domo semicircular, validando el modelo geométrico.

Conclusiones

Domo óptimo: El domo semicircular compensó el viñeteado mecánico del sensor y produjo la iluminación más uniforme, convirtiéndose en la geometría recomendada del sistema.

Domo Semicircular



Figura 71. Mapa de viñeteado obtenido con el domo semicircular, evidenciando su uniformidad luminosa.

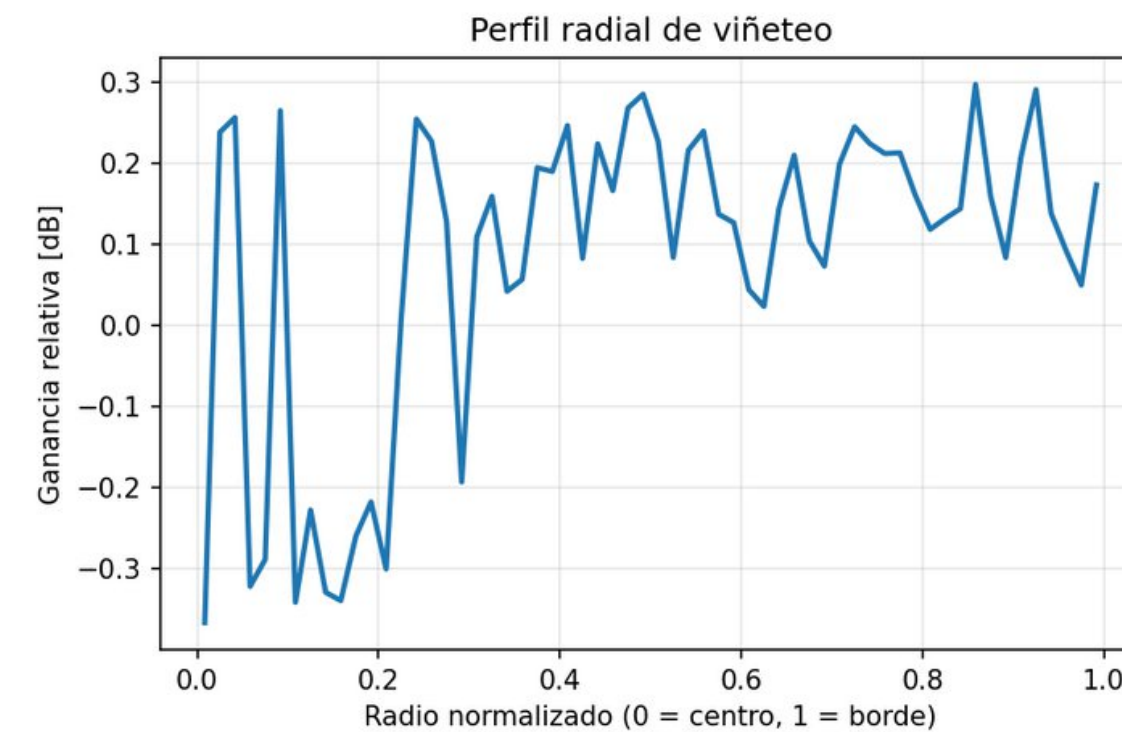


Figura 72. Perfil radial de atenuación luminosa para el domo semicircular, confirmando su comportamiento óptimo.

Conclusiones

Pipeline robusto: El sistema alcanzó métricas profesionales ($\text{IoU} > 0.98$, $\text{Dice} > 0.99$), con fallos mínimos y descriptores altamente consistentes ($R^2 > 0.99$).

```
In [9]: %runfile C:/Users/USUARIO/Downloads/Semillas_fenotipado_v1.py --wdir
[Segm] IoU global vs convex hull: 0.9727 | Dice: 0.9861
[Feat] area          MAE=8306.5000 px  RMSE=15130.9659 px  R²=0.7820
[Feat] perimeter     MAE=535.6386 px  RMSE=1124.6885 px  R²=-128.0634
[Feat] major_axis    MAE=12.6160 px  RMSE=26.5461 px  R²=0.6364
[Feat] minor_axis    MAE=4.7386 px  RMSE=5.2602 px  R²=0.9693
OK. Semillas detectadas: 5
CSV: E:\Tesis\Dataset_Domo_Semicircular_S_Agrosavia\10060017\toma2_features.csv
```

Figura 71. Mapa de viñeteado obtenido con el domo semicircular, evidenciando su uniformidad luminosa.

```
In [1]: %runfile C:/Users/USUARIO/Downloads/Semillas_fenotipado_v1.py --wdir
[Segm] IoU global vs convex hull: 0.9936 | Dice: 0.9968
[Feat] area          MAE=499.5000 px  RMSE=546.5109 px  R²=0.9986
[Feat] perimeter     MAE=11.4723 px  RMSE=12.7928 px  R²=0.9435
[Feat] major_axis    MAE=1.0730 px  RMSE=1.1982 px  R²=0.9974
[Feat] minor_axis    MAE=1.6545 px  RMSE=1.6807 px  R²=0.9931
OK. Semillas detectadas: 5
CSV: E:\Tesis\Dataset_Domo_Semicircular_S_Agrosavia\10060002\toma1_features.csv
```

Figura 72. Perfil radial de atenuación luminosa para el domo semicircular, confirmando su comportamiento óptimo.

Tiempo de rendimiento con una imagen = 40.52s

Conclusiones



Variabilidad

- Área: Se evidenció una alta variabilidad en el tamaño de las semillas, con un coeficiente de variación del 25%, lo cual sugiere diferencias significativas en su desarrollo o procedencia.
- Circularidad: Se identificaron discrepancias morfológicas, con un 10% de variabilidad, indicando que algunas semillas presentan formas más irregulares que otras.
- Color: La intensidad y saturación del color mostró una variabilidad del 24.42%, lo que refleja diferencias notables en las propiedades visuales de las semillas.



Gracias



loboalejandro@javeriana.edu.co



villamil-jalberto@javeriana.edu.co

Cálculos



4608px = 1543.31mm

2592px= 868.11mm

Área de adquisición de
227 cm²

1 pixel equivale a
0.033492 mm/px

ROI

Área de 69.7 cm² Diámetro de 9.42cm